

Revision History					
Revision	Date	Prepare by	Checked by	Approve by	Notes
1.0	20210111	Haven Huang			首次发放
2.0	20221118	Jason Guo			物料变更, PA 更新
3.0	20230224	Jason Guo			全新改版 工序调整, 包胶轮物料变更组件更新等
3.1	2023. 07. 31	Denis Lee			Dock/Cassette SOP 拆分, 调整工位及更新作业要求, 新物料更新
3.2	2023. 10. 07	Denis			BR3.1 更新, 工位调整, 夹具更新
3.3	2024. 01. 08	Denis			图片适合实际操作, 完善 SOP
3.4	2024. 02. 20	Denis			BR3.2 更新, 调整工位
3.5	2024. 05. 07	Denis			P49 增加钱盒子槽内加硅油
3.6	2024. 07. 19	Denis			P50 纠正错误料号
3.7	2024. 08. 23	Denis			P25 变更编码轮和轴压合尺寸到 38.80mm
3.8	2024. 12. 19	Vicky			拆分工位, 增加夹具图片, 作业顺序重排, 增加产量信息
3.9	2025. 07. 01	Haven			更新使用倍速链装配
4.0	2026. 01. 21	Scott			P13, P18, P26, P33 更新物料图片, P51 增加目检

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PM3033 刷油	前置	页码	2/51	版本	4.0	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

- 1. 在黄色箭头所示的孔凸台和内壁结合处刷适量 NYE-368F 润滑油（20 处）。
（如图一所示）
- 2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3033	CASSETTE GEAR COVER	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 20 处孔凸台和内壁结合处的 NYE 油是否有漏刷。
 - 2. 检查润滑油刷的位置是否正确。

互检：

使用工具

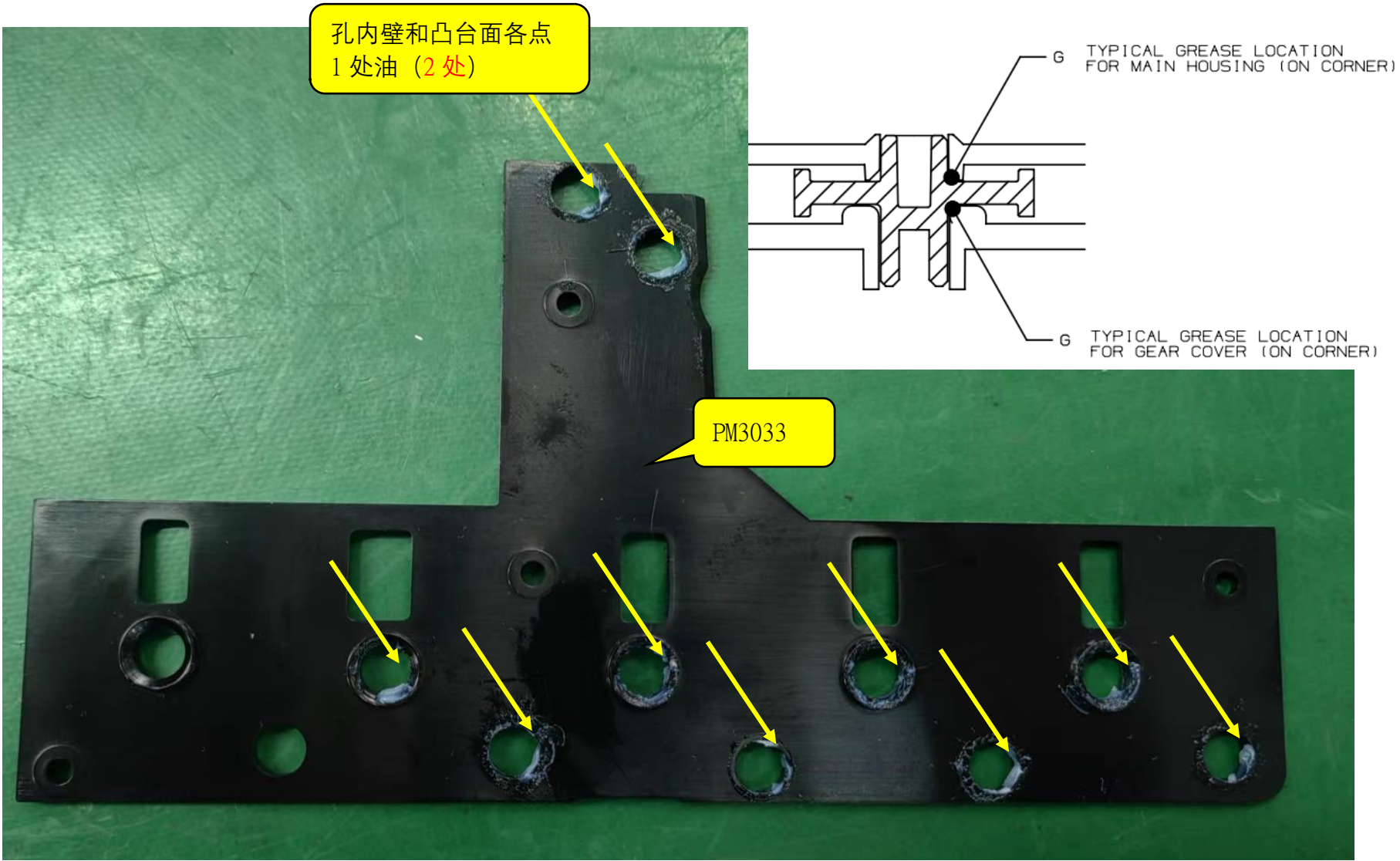
刷子/点油机，NYE-368F 或 GF09300
润滑油脂（点油机每次出油量约
0.017g）



作业信息

作业工时：20.25s/pcs 作业产量： 178pcs/h

1



- 1. 在黄色箭头所示的孔凸台和内壁结合处各点适量 NYE-368F 油（2*10 处）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号 3 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RC -001	PA3407 刷导电油	前置	页码	3/51	版本	3.9	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 在线路板金手指刷 NYE-768G 导电油脂。（如图一所示）
- 2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3407	PCB 板	1

品质检查

自检：

- 1. 检查金手指位置是否有漏刷导电油。
- 2. 检查导电油刷的位置是否正确。

互检：

- 1. 检查 PCB 板来料版本正确。

使用工具

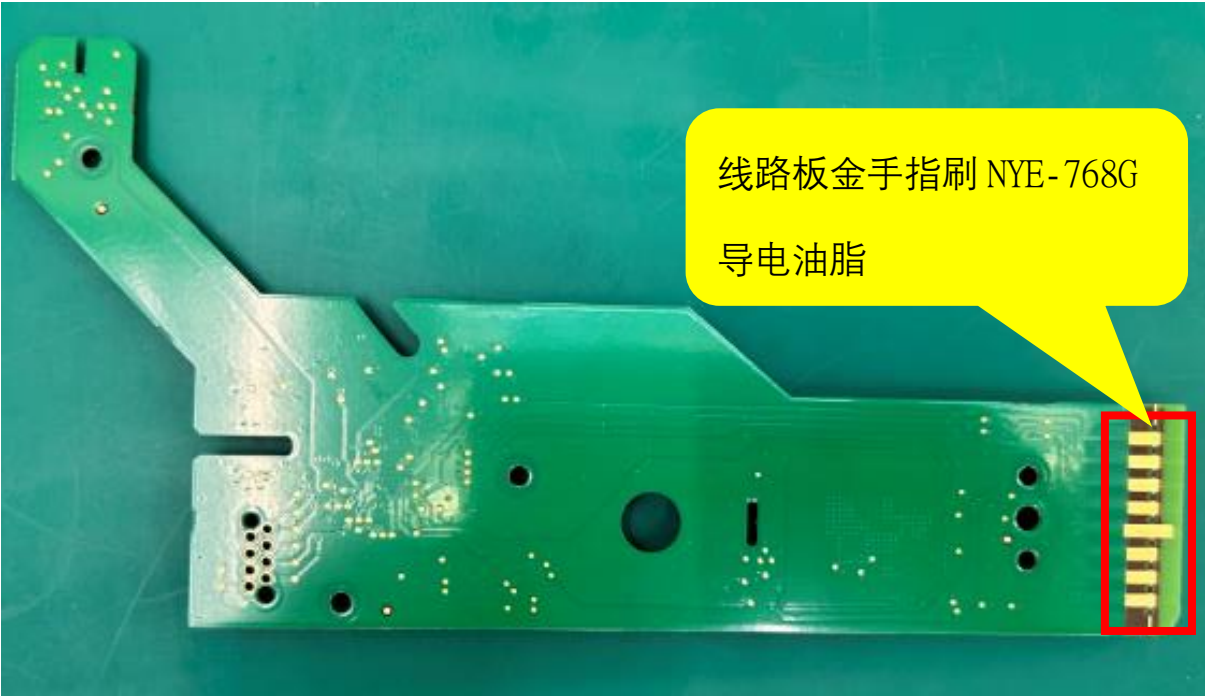
刷子， NYE-768G 导电油脂

此工位须带静电环操作！



作业信息

作业工时： 9.0 s/pcs 作业产量： 400pcs/h



- 1. 在线路板金手指刷 NYE-768G 导电油脂。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-2	组装	页码	5/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

1. 分别将 2 个 MP2060 和 MP2061 装配在无方孔方向的两个孔，按照图示方向正确装配，黄色方框内条形方形小槽方向相对！
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-1	前工位组件	1
MP2060	包胶轮	2
MP2061	包胶轮	2

品质检查

- 自检：
1. 检查两个 MP2060 和 MP2061 装配到位。
- 互检：
1. 检查 PM3032 是否有刷润滑油脂。

使用工具

作业信息

作业工时： 22.18 s/pcs 作业产量： 162 pcs/h

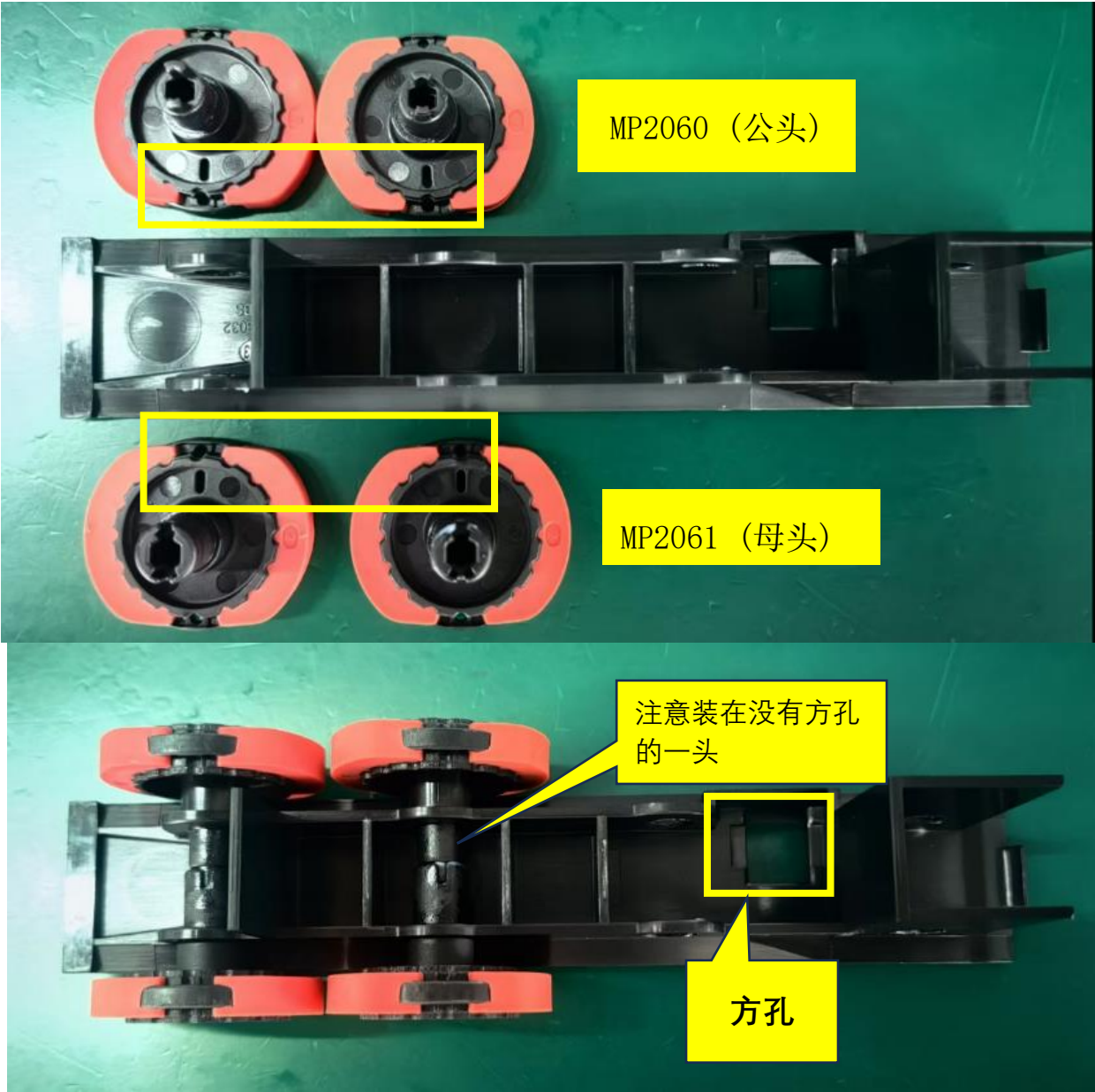


图 1，分别将 2 个 MP2060 和 MP2061 装配在无方孔方向的两个孔，按照图示方向正确装配，黄色方框内条形方形小槽方向相对！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-2	组装	页码	6/51	版本	3.9	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1、将两个 MP02062 和 MP2063 分别装配在导光柱方孔方向，按照图示方向正确装配，黄色方框内条形方形小槽方向相对！

2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-1	前工位组件	1
MP2062	包胶轮	2
MP2063	包胶轮	2

品质检查

自检：
1. 检查两个 MP2062 和 MP2063 装配到位。

互检：
1. 检查两个 MP2060 和 MP2061 装配到位，装配位置正确。

使用工具

作业信息

作业工时： 22.18s/pcs 作业产量： 162 pcs/h

1

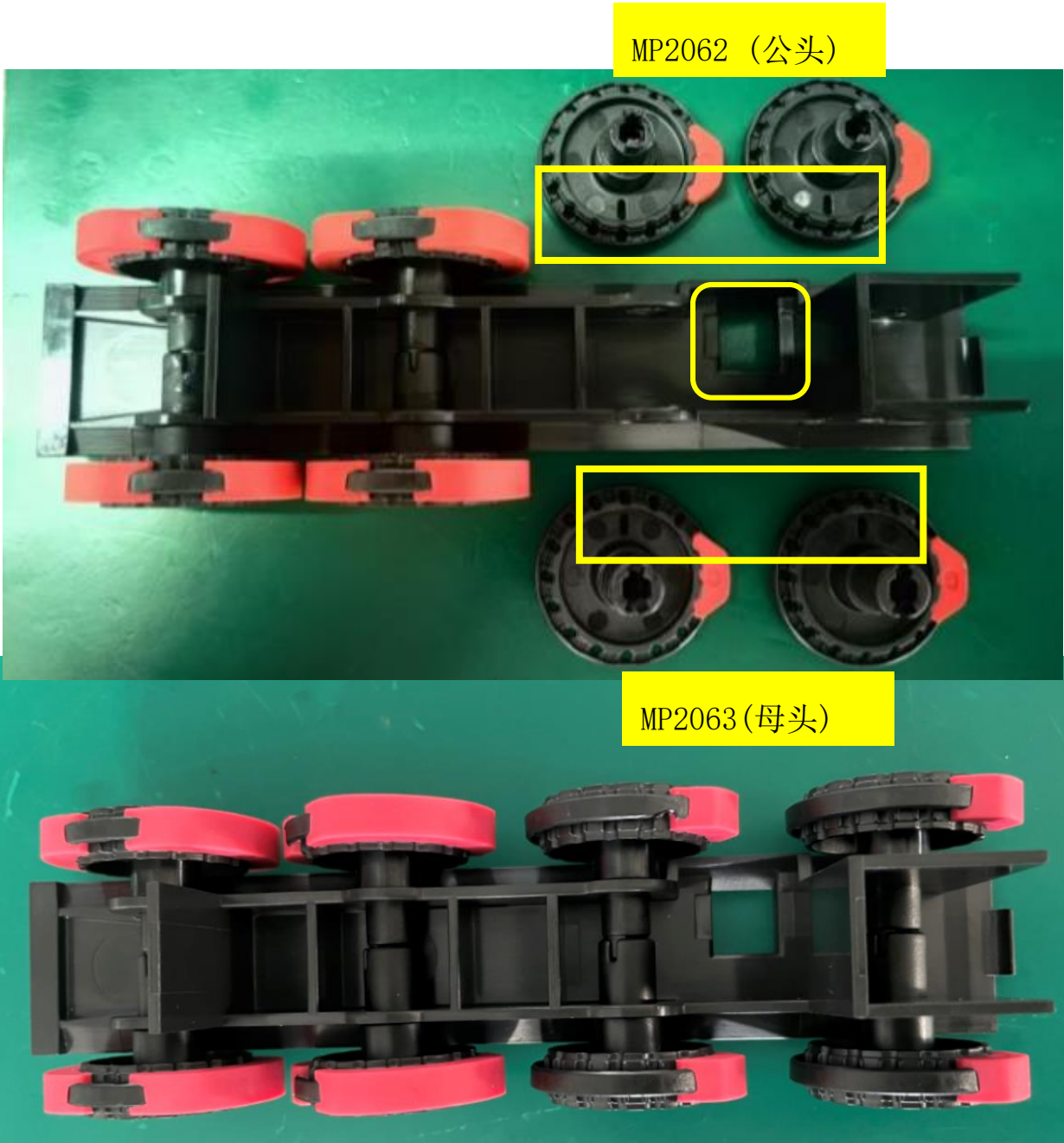


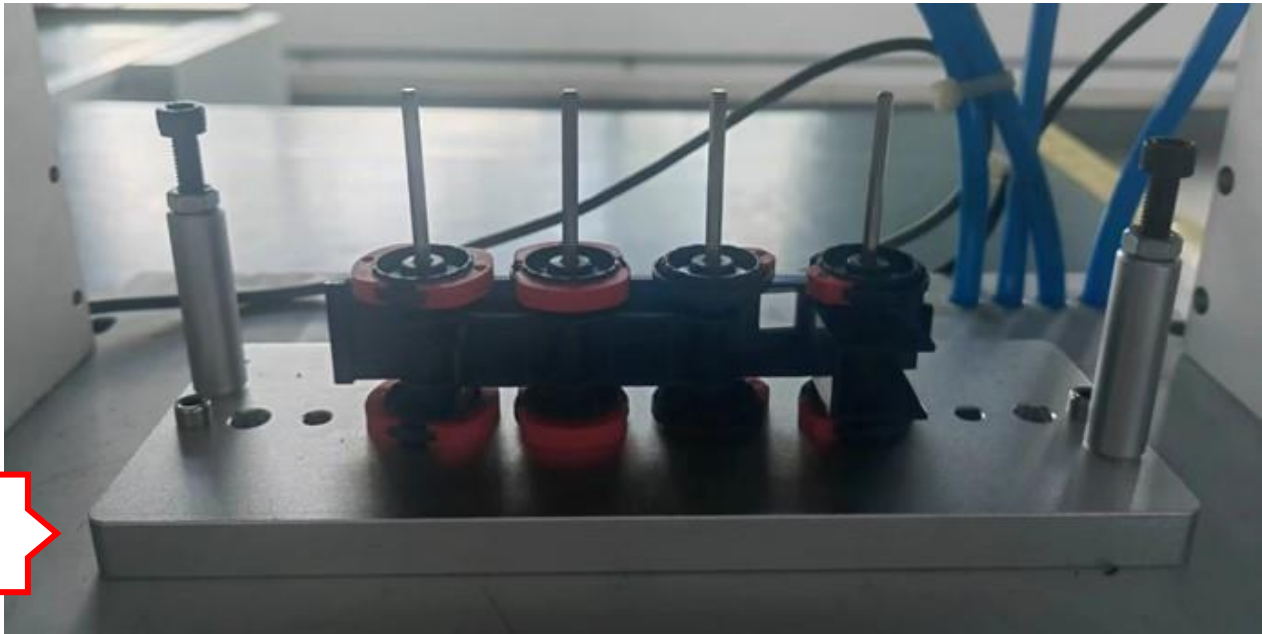
图 1，将两个 MP02062 和 MP2063 分别装配在导光柱方孔方向，按照图示方向正确装配，黄色方框内条形方形小槽方向相对！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-3	组装	页码	7/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 将 PA3510-2 包胶轮组件如图对准放入夹具，再预装入 4 根 MC02444 轴，按启动将轴压入包胶轮。压完后轮子露出的轴尺寸符合要求。（如图一所示）
- 2. 包胶轮上露出的轴尺寸要求：22.40~22.70mm （如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-2	前工位组件	1
MC2444	SHAFT - HEX 3MM - 49MM	4



- 1. 将包胶轮组件 PA3510-2 如图对准放入夹具，再预装入 4 根 MC02444 轴后进行压

品质检查

- 自检：
- 1. 检查包胶轮公头和母头是否压合到位，无间隙。
 - 2. 检查包胶轮上露出的轴尺寸是否符合要求。
- 互检：
- 1. 检查是否有刷油

使用工具

包胶轮组件/MC2444 轴压合治具
气压：0.5~0.7MPa, 持续时间 0.5~1 秒
卡尺

作业信息

作业工时：28.19s/pcs 作业产量：128pcs/h



- 2. 包胶轮上露出的轴尺寸要求：22.40~22.70mm

	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-1	前置组装	页码	8/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 MC2445 压到 PM2778 孔内，压好后总尺寸需在 38.55±0.1mm 的范围内。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2445	SHAFT - HEX 3MM - 31MM	1
PM2778	BNF ENCODER WHEEL	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 MC2445 是否压尺寸范围。
- 互检：
- 1. 检查 PM2778 是否有来料变形，披锋等不良。

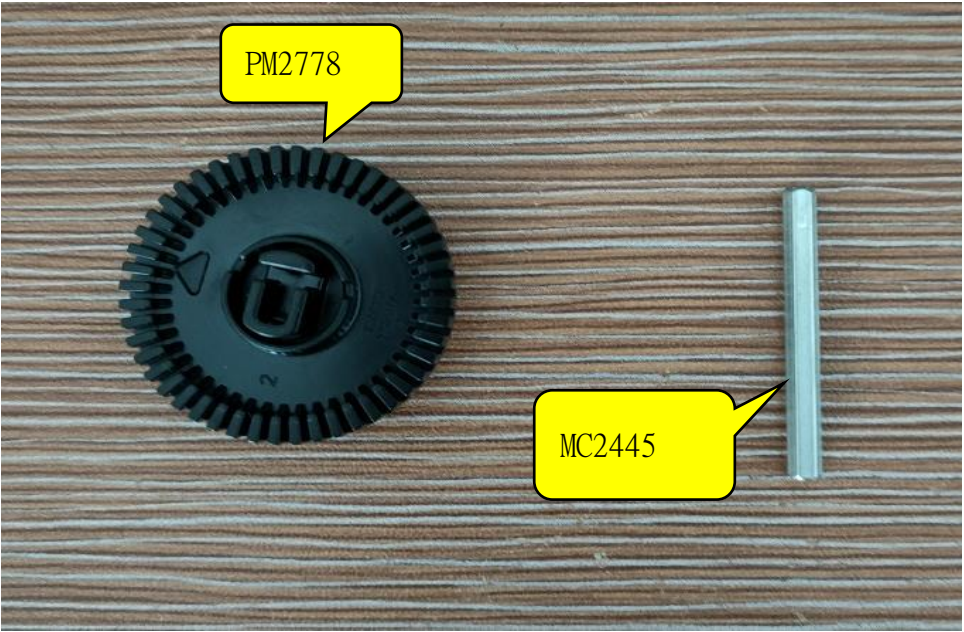
使用工具

MC2445&PM2778 压合治具
卡尺



作业信息

作业工时：14.96s/pcs 作业产量： 241pcs/h



1. 物料识别



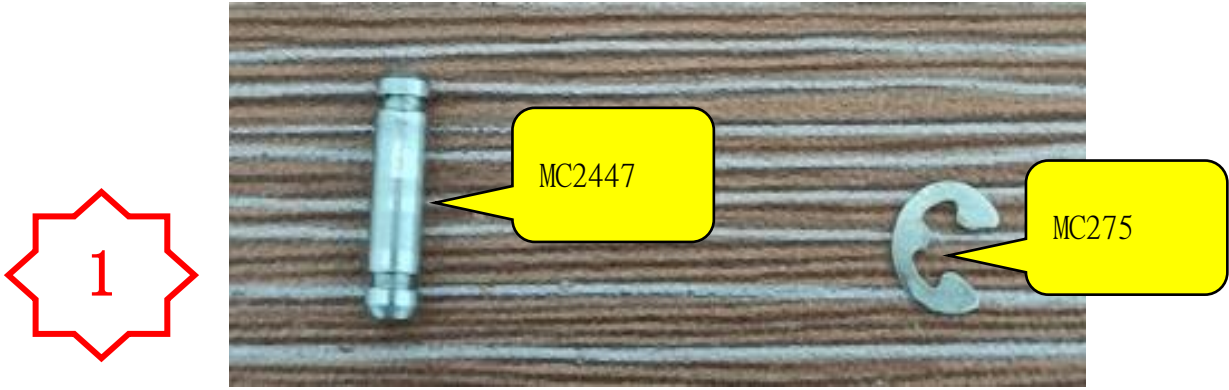
2. 将 MC2445 压到 PM2778 孔内，压完后需在 38.55±0.1mm 范围内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3537-1	前置	页码	9/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Scott

作业内容

1. 物料识别。（图一所示）
2. 将一个 MC275 卡簧使用卡簧钳卡到 MC2447 轴上。（图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2447	SHAFT - ROUND 3MM - 12MM - SLOTTED ENDS	1
MC275	CIRCLIP 3MM SHAFT	1



1. 物料识别

品质检查



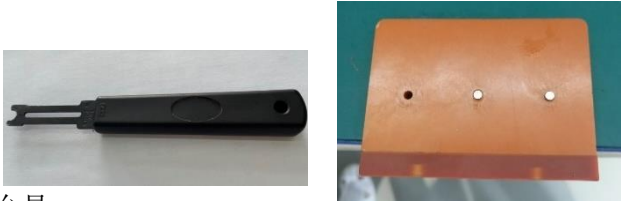
自检：

1. 检查 MC275 是否卡到位。
2. 检查 MC275 是否有变形。

互检：

1. 检查 MC275 是否有变形。

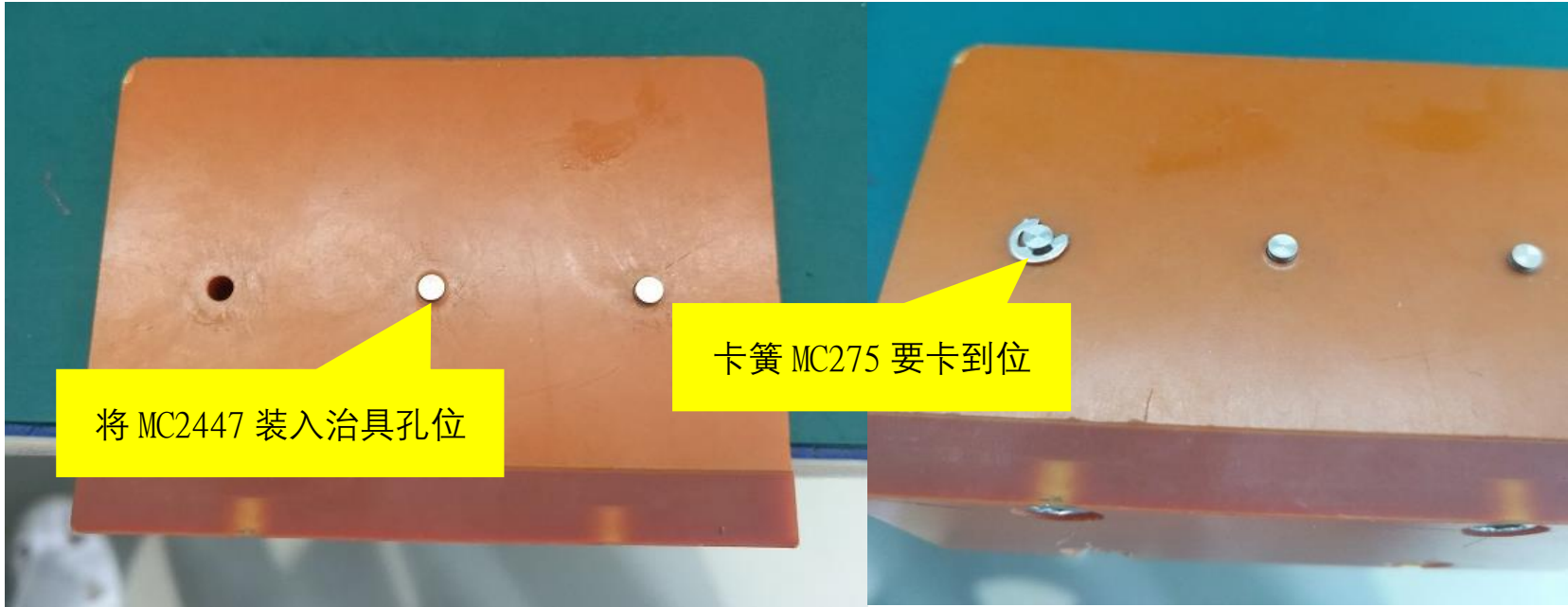
使用工具



卡簧钳 ETH-2.5
MC2447+MC275 装配治具

作业信息

作业工时：14.96s/pcs 作业产量：241pcs/h



2. 将 MC2447 放到孔内，然后卡入一个 MC275

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号 受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RC -001	PA3513-1	前置组装	页码	10/51	版本	3.9	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. PM3042 两边轴接触孔和内孔壁分别加少量 NYE368F 润滑油脂（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3042	CASSETTE REJECT TRAY	1

品质检查

自检：

1. 检查两边孔有无漏刷油。

互检：

1. 检查来料 PM3042 的卡扣不可变形、缺胶等不良。

使用工具

毛刷/点油机、NYE368 或 GF09300 润滑油

作业信息

作业工时： 9.65s/pcs 作业产量： 373pcs/h

轴接触孔内壁加润滑油脂！！共2处



PM3042

1

1. PM3042 两边轴接触孔和内孔壁分别加少量 NYE368F 润滑油脂。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3513-2	前置组装	页码	11/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 2 个 PM3024 装到 PM3042 上，注意装配方向。（如图二所示）
3. 检查装到位后，PM3024 需在 PM2042 的 4 个卡扣里。（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3513-1	已刷油的 PM3042	1
PM3024	REPLEN NOTE EDGE LIGHTPIPE	2

品质检查

自检：

1. 检查 2 个 PM3024 是否装配到位。
2. 检查 PM3024 的高光面没有油污，脏污等不良。

互检：

1. PM3024 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。
2. PM3042 的卡扣不可变形。

使用工具

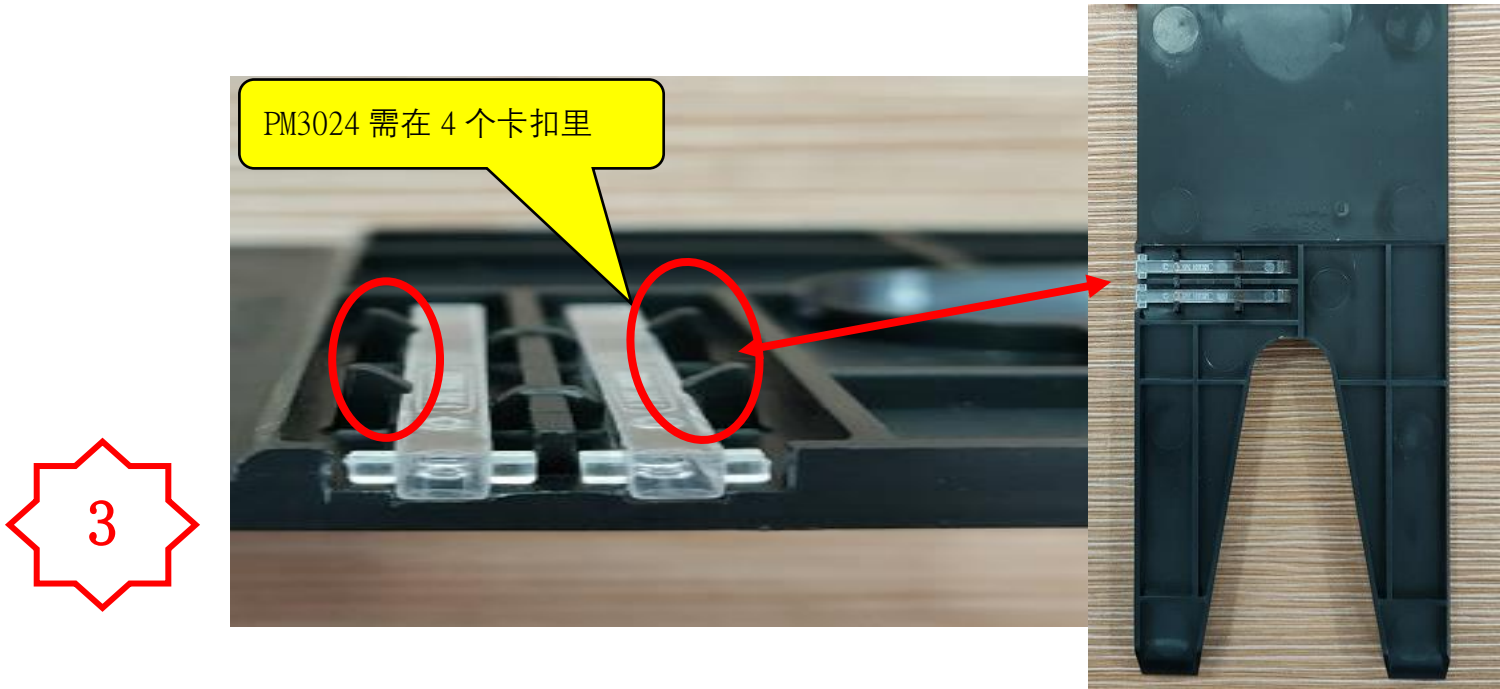
作业信息

作业工时：9.65s/pcs 作业产量：373pcs/h



1. 物料识别

2. 将 2 个 PM3024 装到 PM3042 上，注意装配方向。



3. 检查装到位后，PM3024 需在 PM2042 的 4 个卡扣里。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3513-3	前置组装	页码	12/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. LB2184 标签如图方向：绿勾靠近在导光柱一侧对齐贴好。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

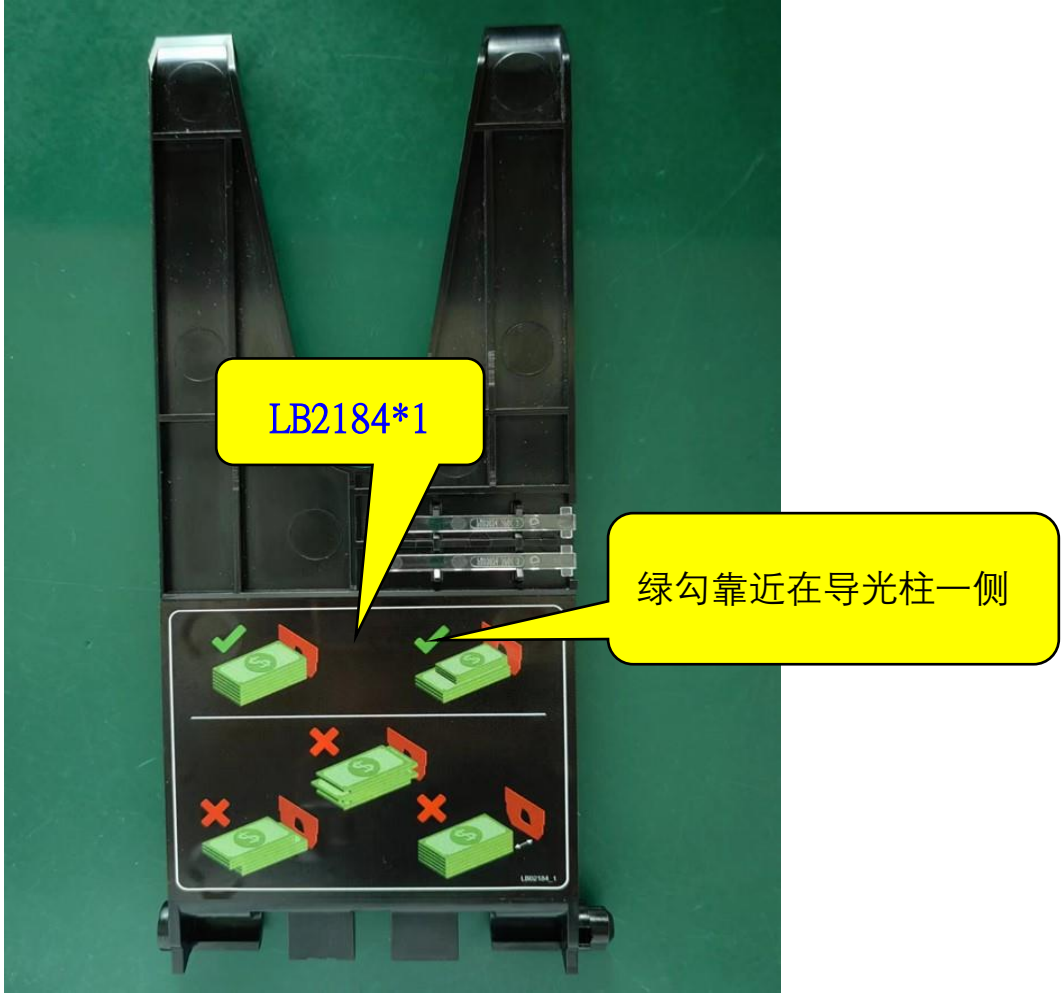
ITL P/N	描述/名称	数量
PA03513-3		
LB02184	ASSETTE LOADING LABEL	1

品质检查

- 自检：
1. LB2184 是否漏贴，贴合方向正确。
- 互检：
1. 检查 2 个 PM3024 是否装配到位。

使用工具

1



1. LB2184 标签如图方向：绿勾靠近在导光柱一侧对齐贴好。

作业信息

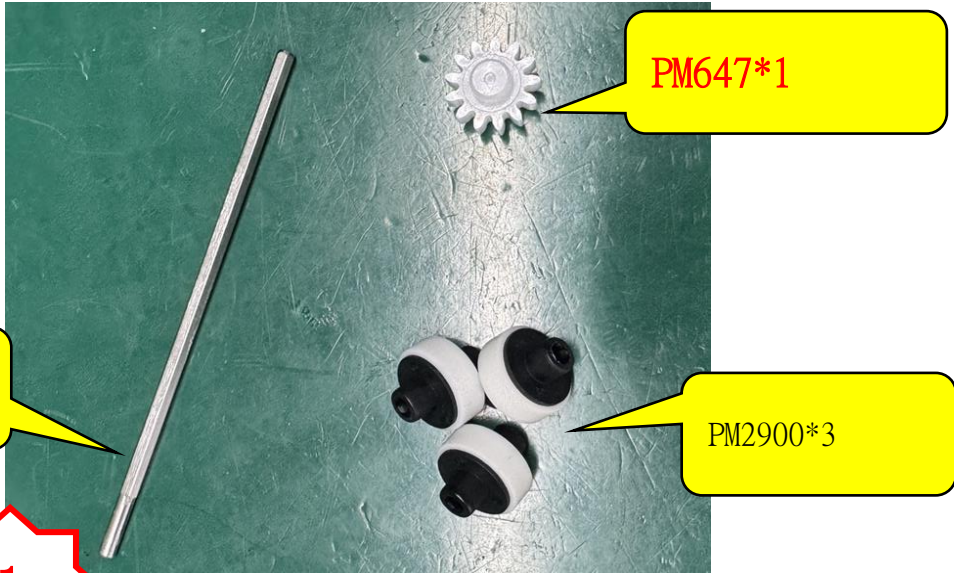
作业工时：9.65s/pcs 作业产量： 373pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3513-4	前置组装	页码	13/51	版本	4.0	13 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 3 个 PM2900 装到 PA3513-3 上，然后将 MC2435 有圆柱的一侧朝里面传入，最后在外面的 MC2435 上装入一个 PM647。（组图所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3513-3	组件	1
PM647	GEAR 13T1M	1
PM2900	DRIVE WHEEL SMALL OVERMOULDED	3
MC2435	SHAFT - HEX - ROUNDED - 3 X 94 MM	1



1

1. 物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 3 个 PM2900 没有漏装。
2. 检查 MC2435 的方向是否正确。
- 互检：
1. 检查 2 个 PM3024 导光柱无漏装。
2. PM3042 的卡扣不可变形。
3. PM647 齿轮不能混用 PM3023

使用工具

作业信息

作业工时：28.12s/pcs 作业产量：128pcs/h



2



背面

2. 装入 3 个 PM2900，穿入一根 MC2435 轴（圆头向里），并在 MC2435 另一端（六角端）装入一个 PM647 齿轮，不是 PM3023 齿轮。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3512	前置组装	页码	14/51	版本	3.9	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

- 1. 物料识别。（图一所示）
- 2. 将 SP948 轮子装到 PM3038 上。（图二所示）
- 3. 将 PM3038+SP172 放入治具，确认装配到位后再进行压合。（图三所示）
- 4. 检查 SP172 平的一面朝下，压紧到 PM3038 对应柱上。（图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM948	BNF NOTE GUIDE	2
PM3038	CASSETTE FRICTION PLATE	1
SP172	CASSETTE SKIS LEAF SPRING	2

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 2 个 PM948 无漏件，PM3038 无脱胶。
 - 2. 检查 SP172 是否有变形。
 - 3. 检查 SP172 的方向是否正确。
- 互检：
- 1. 检查 SP172 是否有来料变形。

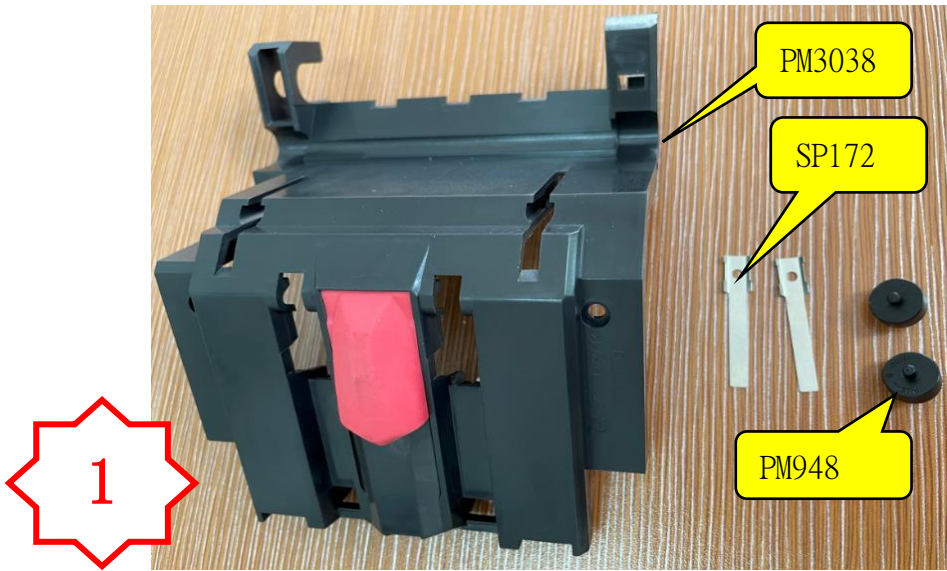
使用工具

SP172 弹簧片压合治具

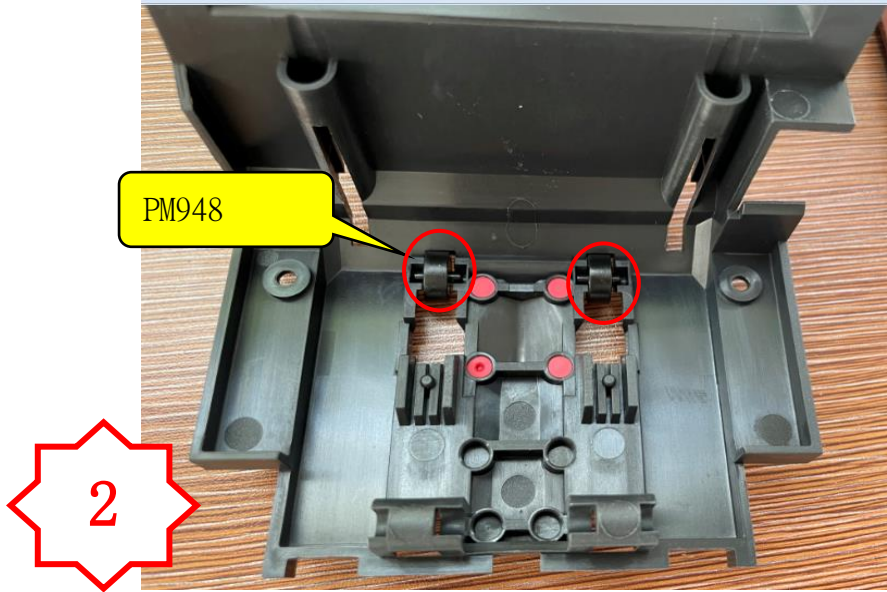


作业信息

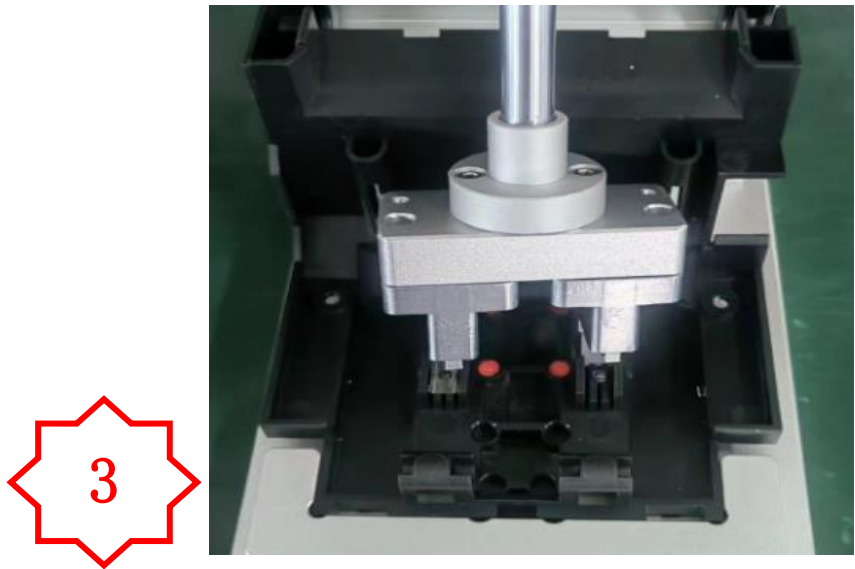
作业工时：26.13s/pcs 作业产量：138pcs/h



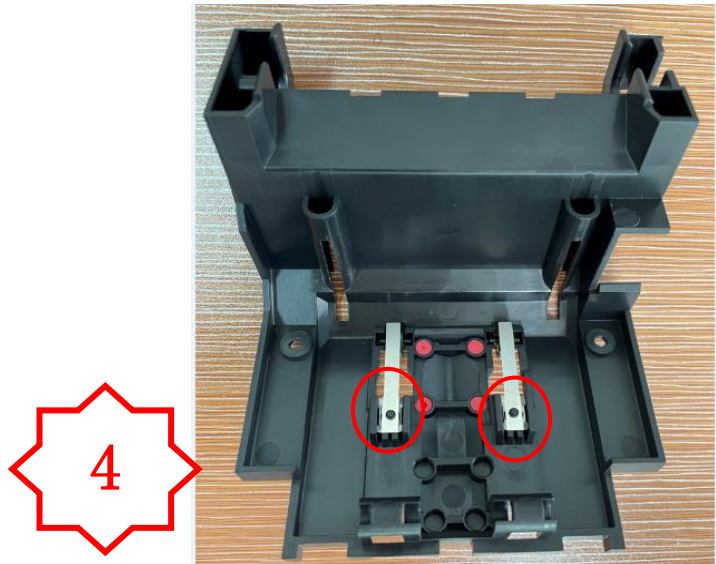
1. 物料识别



2. 如上图装入两个 PM948



3. 将 PM3038+SP172 放入治具，确认装配到位后再进行压合。



4. 检查 SP172 平的一面朝下，压紧到 PM3038 对应柱上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3847-1	前置组装	页码	15/51	版本	4.0	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 用毛刷蘸上硅油后刷在上图黄线箭头所示的槽内（2处）（组图1）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3036	CASSETTE DOOR COVER	1

品质检查

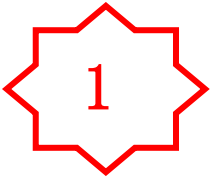
- 自检：
1. 检查硅油无漏刷
- 互检：
1. PM3036 外观无刮花，硅油无漏刷

使用工具

毛刷，CRC SILICONE GREASE 硅油

作业信息

作业工时：13.98s/pcs 作业产量： 258pcs/h



1. 用毛刷蘸上硅油后刷在上图黄线箭头所示的槽内（2处）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette		作业序号
	WI SOP RC -001	PA3847-1	前置组装	页码	15-1/51	版本	4.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

1. 将 PM3037 压到 PM3036 上，需压合到位居中，不易脱落（组图 1）

3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3037	CASSETTE REJECT LIGHTPIPE	1
PM3036	CASSETTE DOOR COVER	1

品质检查

自检：

- 1. 检查 PM3037 是否压合到位。
- 2. 检查 PM3037 压下去后没有损坏，不易脱落。

互检：

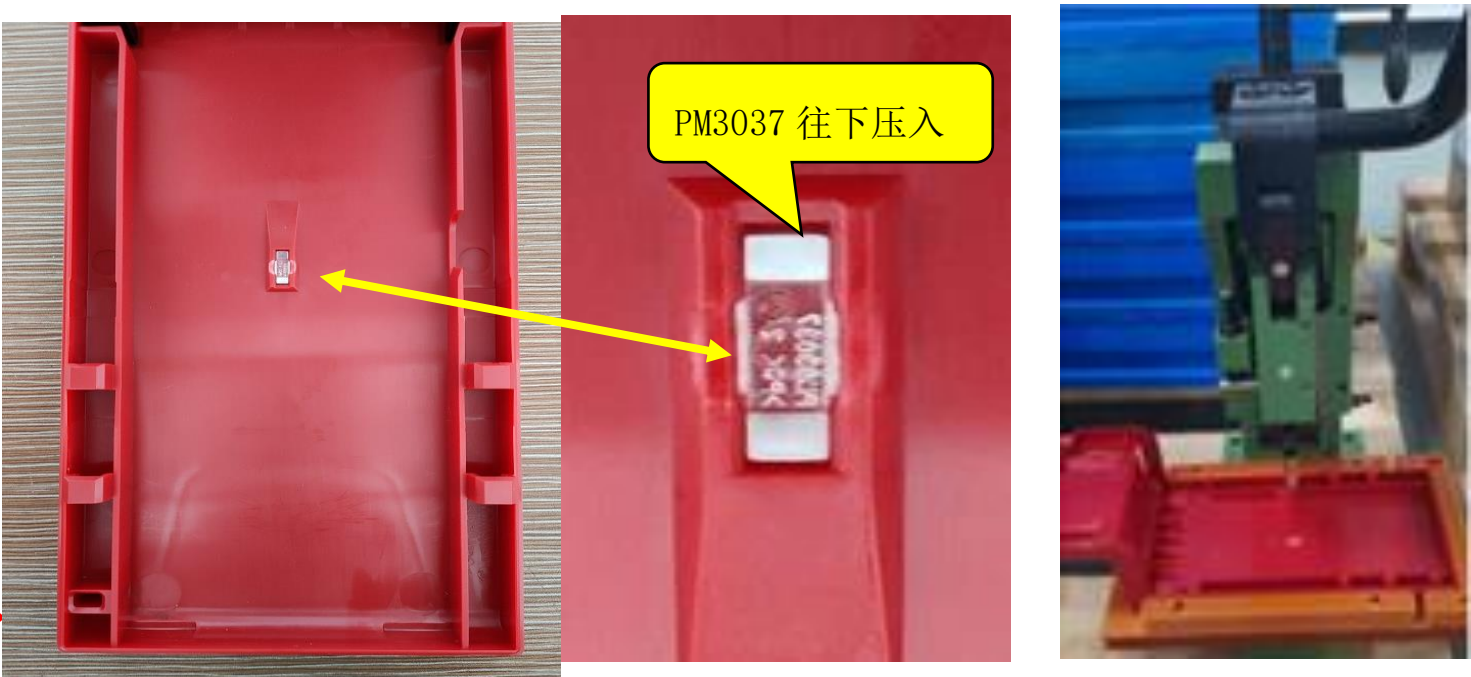
- 1. PM3037 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡，黑点等。
- 2. 检查 PM3036 无漏刷硅油

使用工具

PM3037+PM3036 导光柱压合治具

作业信息

作业工时：13.98s/pcs 作业产量： 258pcs/h



- 1. 将 PM3036 放到治具上，将 PM3037 预装到槽位里面，需对准槽，确认 OK 后再将治具压合，压入后不高于红色塑胶件表面。

	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3847-2	前置组装	页码	16/51	版本	3.9	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将轴 MC2529 穿过 PM3266 后，将 SP138 弹簧放到 PM3266 中间并穿入到轴上，做成图示 PM3266 组件。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC02529	SHAFT - ROUND 2MM – 16.7 MM	2
PM03266	CASSETTE ONE WAY DIVERter	2
SP00138	BACK FLAG SPRING	2

品质检查

自检：

1. 确认 SP138 弹簧正确装配在小孔内

互检：

1. PM3266 来料是否缩水；弹簧 SP138 是否正确，是否变形；轴 MC2529 是否正确。

使用工具

作业信息

作业工时： 10.85 s/pcs 作业产量： 332 pcs/h



1. 将轴 MC2529 穿过 PM3266 后，将 SP138 弹簧放到 PM3266 中间并穿入到轴上，确认 SP138 弹簧正确装配在小孔内。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3847-3	前置组装	页码	17/51	版本	3.9	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将加工好的 PM3266 组件 PA3847-2 卡到 PM3036 对应卡槽位，并确认到卡槽底内，且弹簧要卡在 PM3036 槽中间位。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3847-1		1
PA3847-2		1

品质检查

- 自检：
1. 弹簧在 PM3036 限位槽中间

2. 轴压到卡槽内不可脱出
- 互检：
1. 检查 PM3037 是否压合到位。

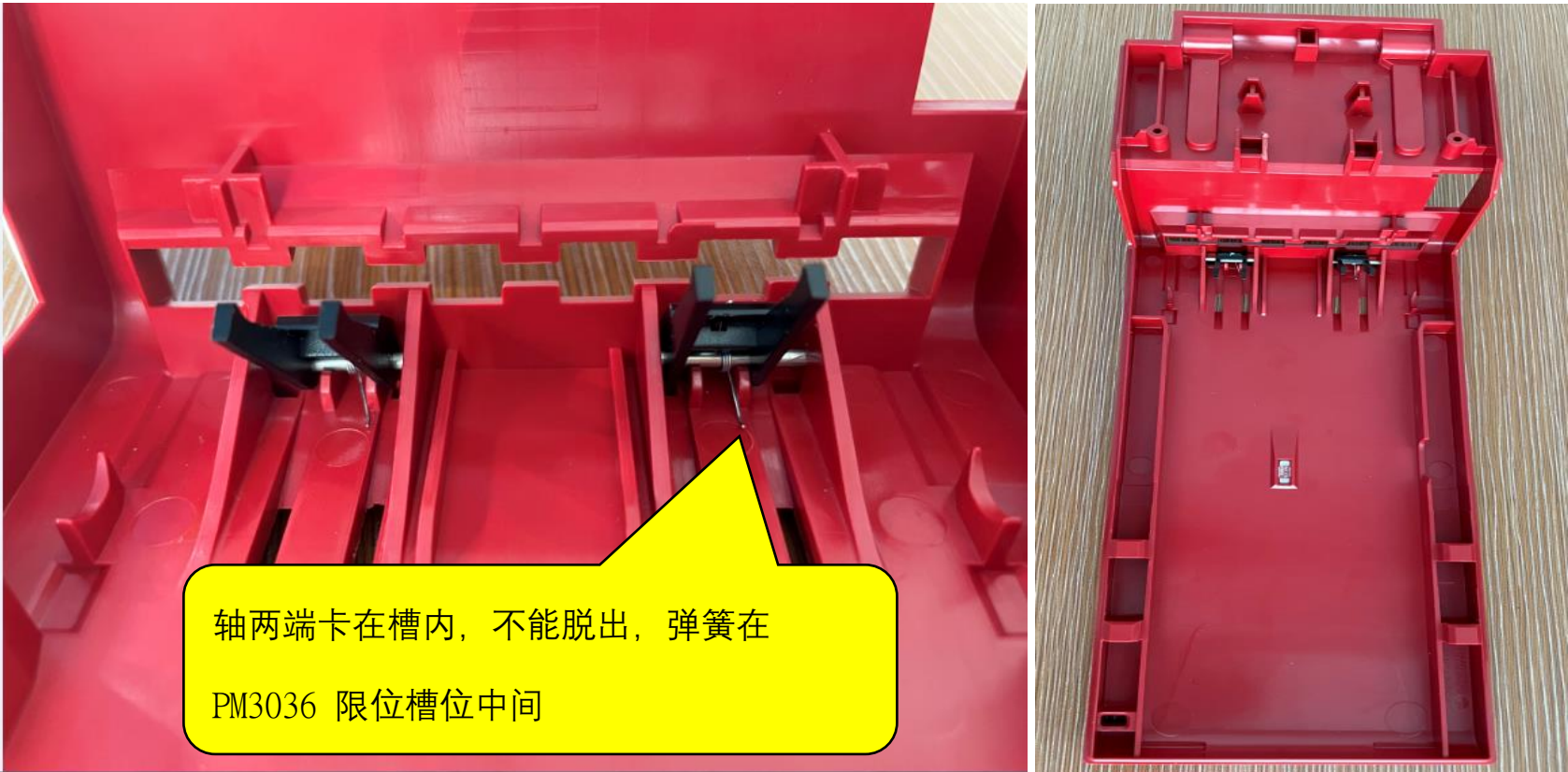
2. 检查 PM3037 压下去后没有损坏，不易脱落。

使用工具

作业信息

作业工时：10.46s/pcs 作业产量：344pcs/h

1



1. 将 PM3266 组件卡到 PM3036 槽里，注意弹簧 SP138 卡位正确。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3511-2	前置组装	页码	19/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将组件放到治具上再锁入打 2 颗 SC119。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3511-1	组件	1
SC119	M3x10 螺丝	2

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 颗 SC119 是否有漏打。
2. 检查 SC119 是否打到位。
互检：
1. 检查 2 个 SP160 是否有漏装。

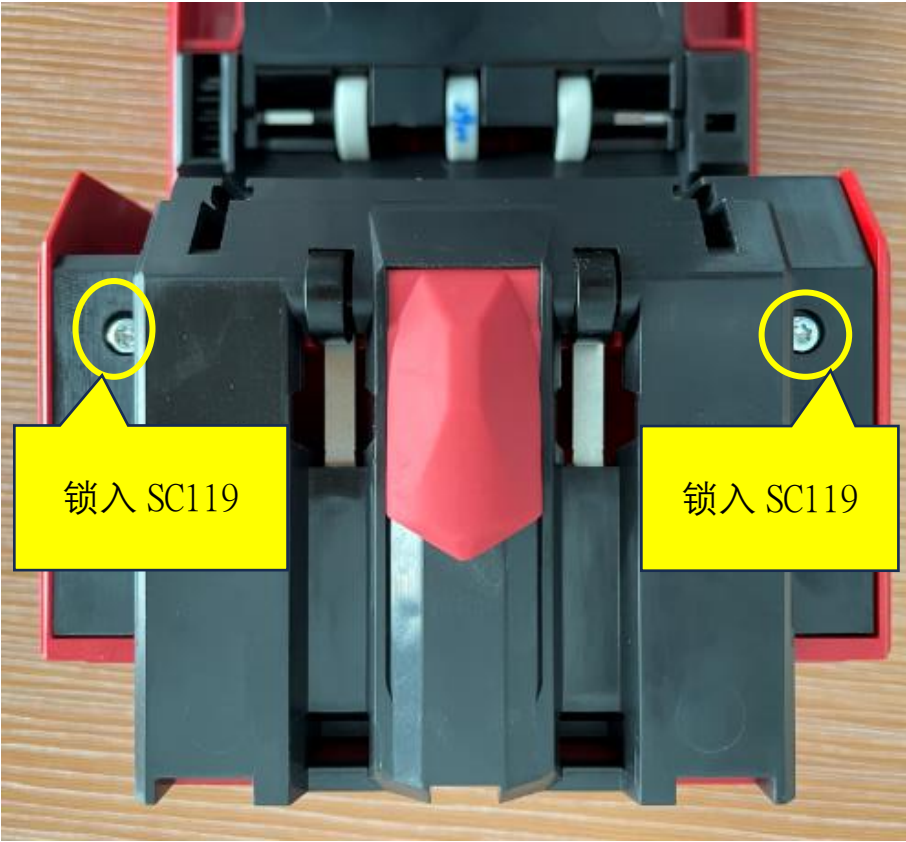
使用工具

PM3036/PM3038 打螺丝支撑治具
电批扭力：4.5±0.2Kgf. cm



作业信息

作业工时： 11.14 s/pcs 作业产量： 323pcs/h



1. 将组件放到治具上再锁入打 2 颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3846-1	整机装配	页码	20/51	版本	3.9	APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

1. 将轴 MC3305 用治具压入轮子 PM3603 及 MC2528, 两余端尺寸相同, 滚轮/轴组件不能脱出, 滚轮转动顺畅。(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2528	Cassette pressure plate 压板	1
MC3305	轴 Shaft	1
PM3603	滚轮 Roller	1

品质检查

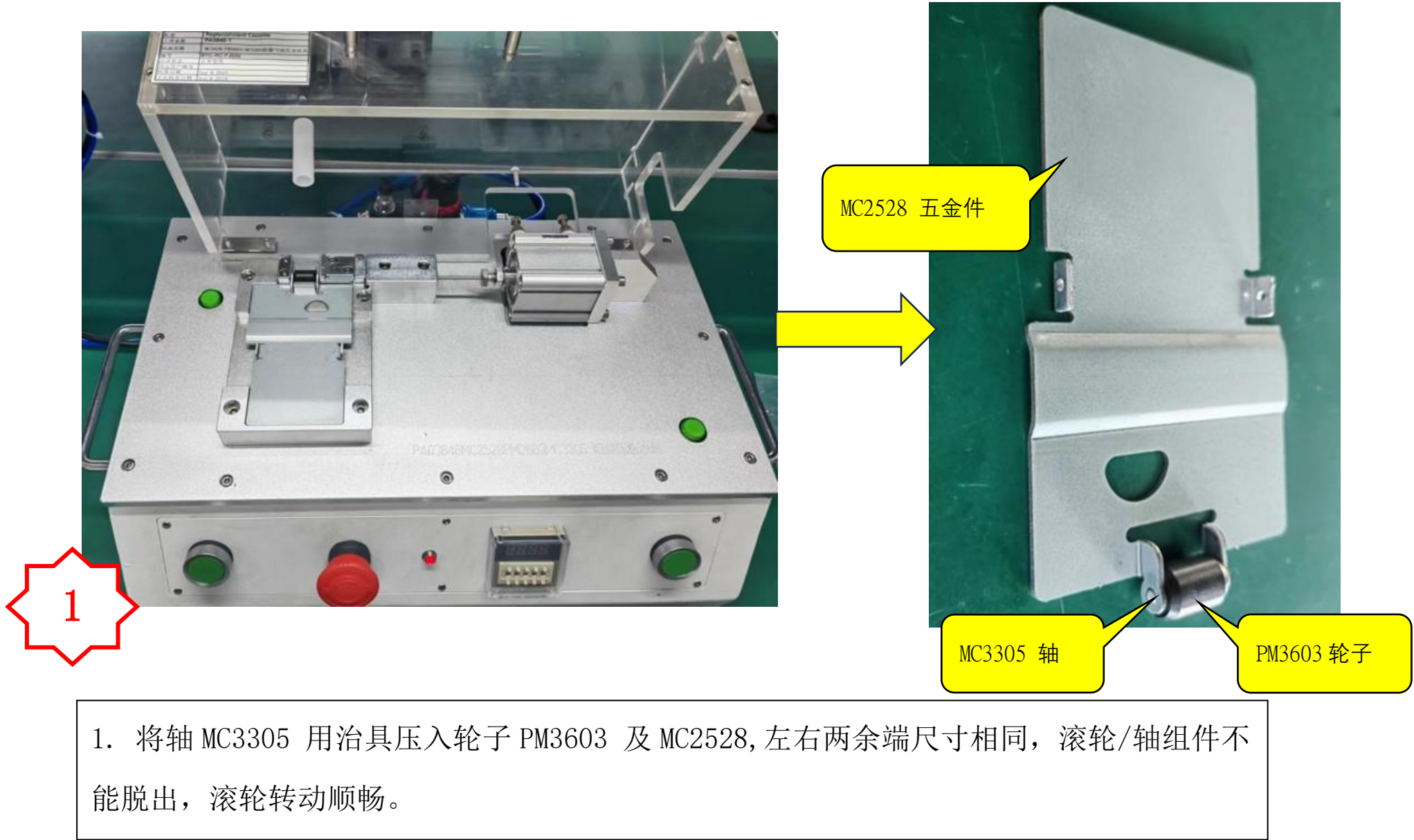
- 自检:
1. 检查五金压板无变形, 污渍。
2. 检查滚轮轴组件无松脱, 转动顺畅
- 互检:
- 1 检查五金压板无变形, 污渍。
- 2 检查滚轮轴组件无松脱, 转动顺畅。

使用工具

MC2528/PM3603/MC3305 组装气动压合治具
气压: 0.5~0.7MPa 持续时间: 0.5~1.0 秒

作业信息

作业工时: 7.54s/pcs 作业产量: 477pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3846-2	整机装配	页码	21/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将轴 MC2530 用治具压入 PM3048 及 MC2528, 两余端尺寸相同，金属件不能脱出，PM3048 摆动顺畅。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3048	Cassette fullness flap 摆动片	1
MC2530	轴 Shaft	1
PA3846-1		1

品质检查

- 自检：
1. 检查五金压板无变形，污渍。

2. 检查五金件无松脱，PM3048 摆动顺畅
- 互检：
- 1 检查五金压板无变形，污渍。

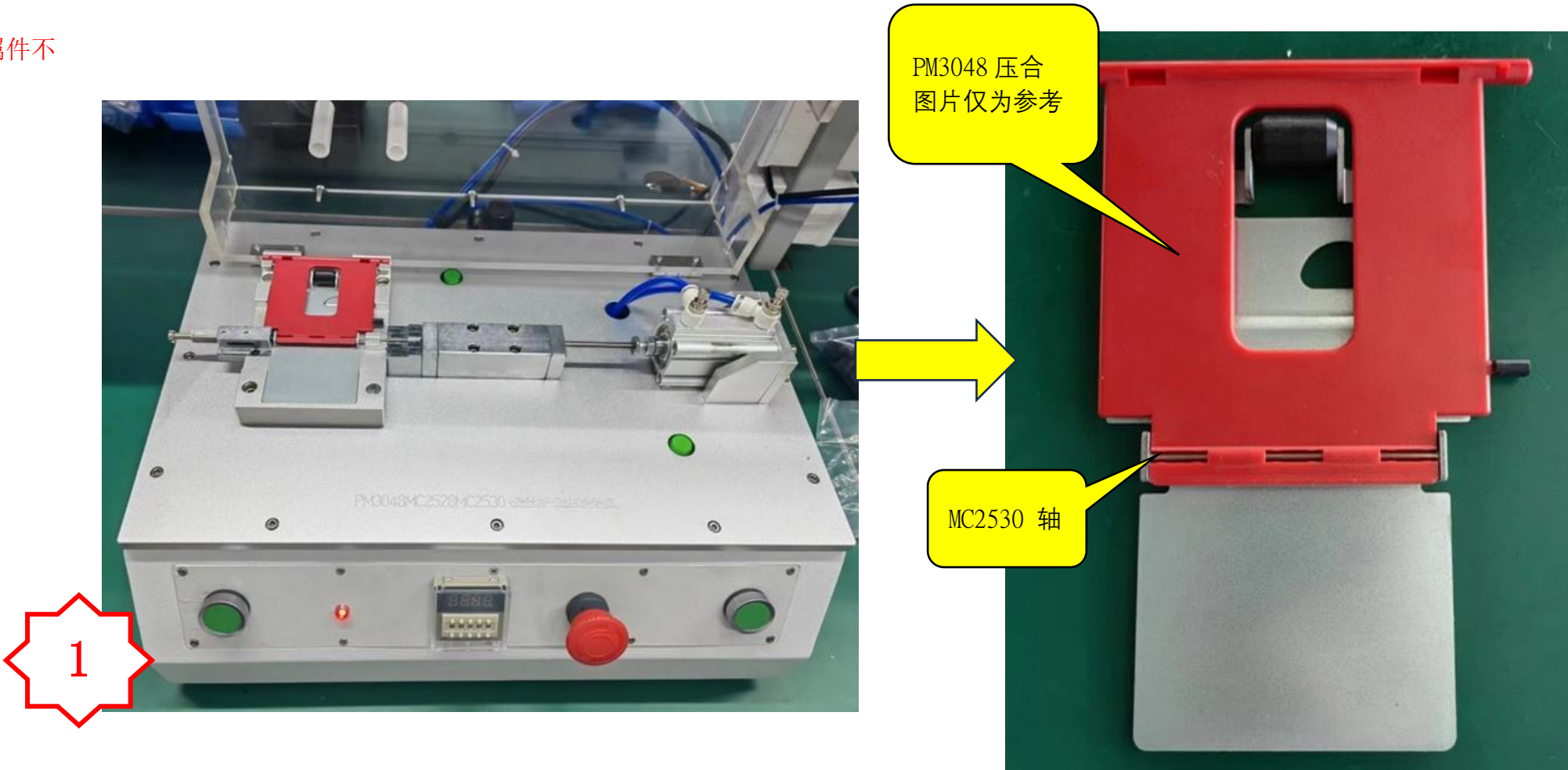
2 检查滚轮轴组件无松脱，转动顺畅。。

使用工具

PM3048/MC2528/MC2530 钣金轴启动压合治具
气压：0.5~0.7MPa 持续时间：0.5~1.0 秒

作业信息

作业工时：20.58s/pcs 作业产量： 175pcs/h



1. 将轴 MC2530 用治具压入 PM3048 及 MC2528, 两余端尺寸相同，金属件不能脱出，PM3048 摆动顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3509-1	前置组装	页码	22/51	版本	3.9	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

1. PM2638 保持 T 字摆正，用夹钳将 PM2638 骨位夹住，再将 MC2442 平面朝上，将弧形的边角对准 PM2638 的 2 个卡扣装进去。（如图一所示）
2. 检查 PM2638 卡扣将 MC2442 扣住不脱落，MC2442 平面朝上，MC2442 压到底后需旋转至正确的方向。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2638		1
MC2442	CASSETTE DOOR LOCK CAM	1

品质检查

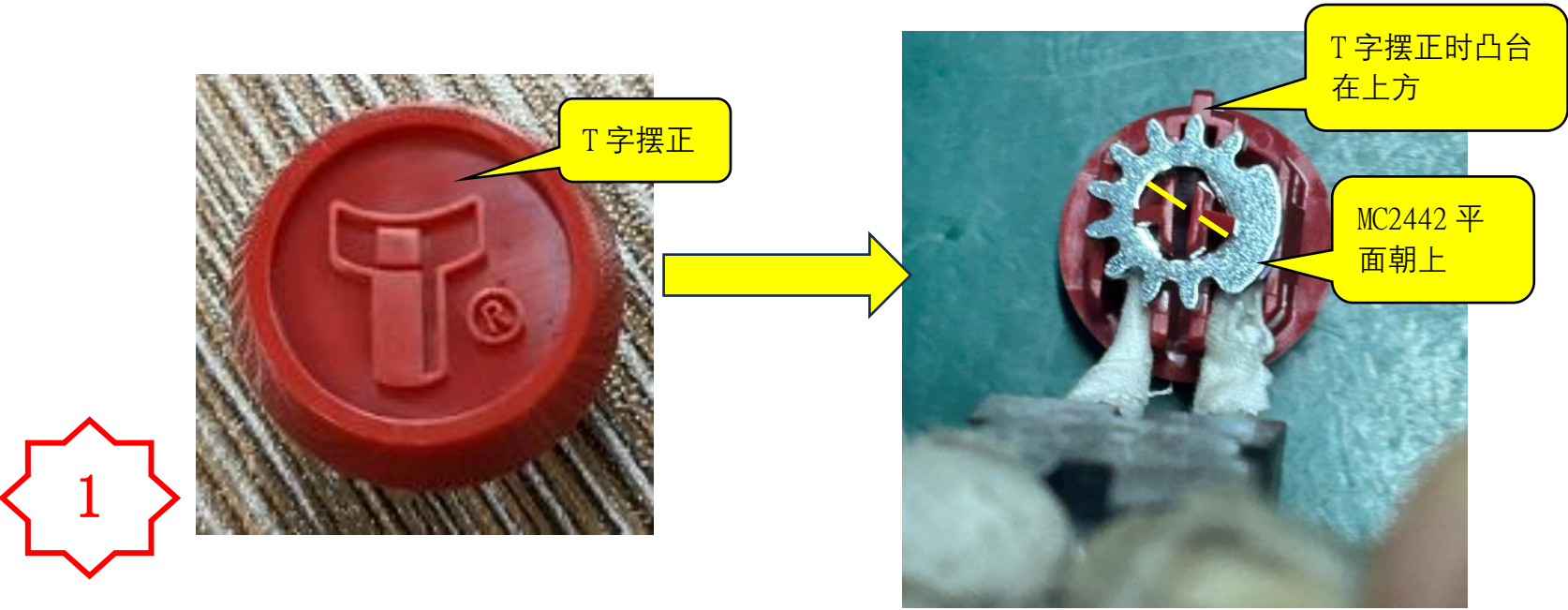
- 自检：
1. 检查 MC2442 和 PM2638 的方向是否正确。
2. 检查 MC2442 是否压到位。
- 互检：
1. 检查 PM2638 是否有来料卡扣变形，缺胶等不良。

使用工具

夹钳

作业信息

作业工时：11.40s/pcs 作业产量：316pcs/h



1. PM2638 保持 T 字摆正，用夹钳将 PM2638 骨位夹住，再将 MC2442 平面朝上，将弧形的边角对准 PM2638 的 2 个卡扣装进去。



2. 检查 PM2638 卡扣将 MC2442 扣住不脱落，MC2442 平面朝上，MC2442 压到底后需旋转至正确的方向。

	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3509-3	前置组装	页码	24/51	版本	3.9	242026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将 PM2638 组件装到 PM3061 组件上，注意 PM2638 的 LOGO 方向要摆正。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3509-1	PM2638 组件	1
PA3509-2	PM3061 组件	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2638 组件的位置、方向是否正确。
2. 检查 MC2442 的位置是否正确。

- 互检：
1. 检查 PM2920 装配方向是否正确

使用工具

作业信息

作业工时：4.59s/pcs 作业产量：784pcs/h



1. 将 PM2638 组件装到 PM3061 组件上，注意 PM2638 的 LOGO 方向要摆正。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3509-4	前置组装	页码	25/51	版本	3.9	25 APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. PA4241 锁芯 (如图 1 所示)
2. 将锁①按图示方向装入, 锁的红色长柄朝箭头位, 放进治具, 检查骨位在螺丝柱方向。(如图 2 所示)
3. 螺母②锯齿面朝下装入, 然后锁紧。(如图 3 所示)
4. 检查红色锁的长柄对准黑色胶件箭头方。(如图 4 所示)
5. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3509-3	组件	1
PA4241	锁芯①②	1

品质检查

- 自检:
1. 检查锁的方向是否正确。
2. 检查螺母的方向是否正确。
3. 检查螺母是否有锁紧。
- 互检:
1. 检查 PM2638 组件的装配位置、方向是否正确。

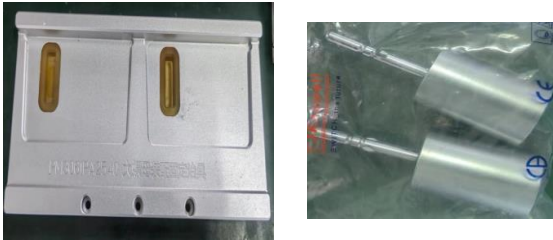
使用工具

PM03061+PA4241 定位锁螺丝治具

专用电批套筒

电批 CL-7000 或以上电批

大螺母电批扭力: 8.5-9.0 Kgf.cm



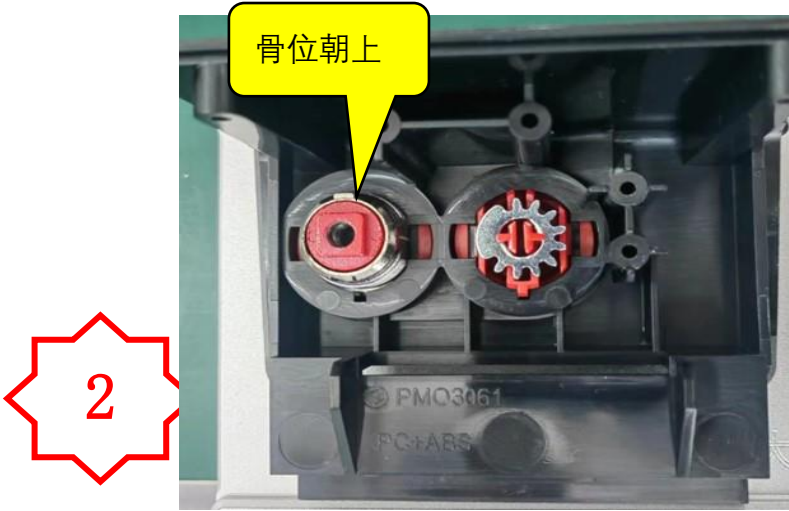
作业信息

作业工时: 23.06s/pcs

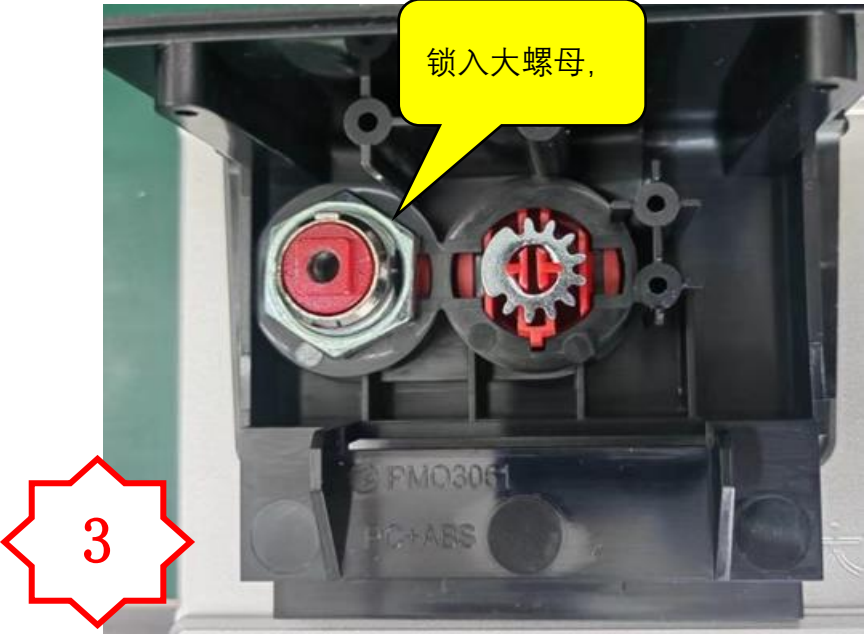
作业产量: 156pcs/h



1. PA4241 组件物料示意图



2. 将锁①按图示方向装入, 锁的红色长柄朝箭头头位, 放进治具, 检查骨位在螺丝柱方向。



3. 螺母②锯齿面朝下装入, 然后锁紧。



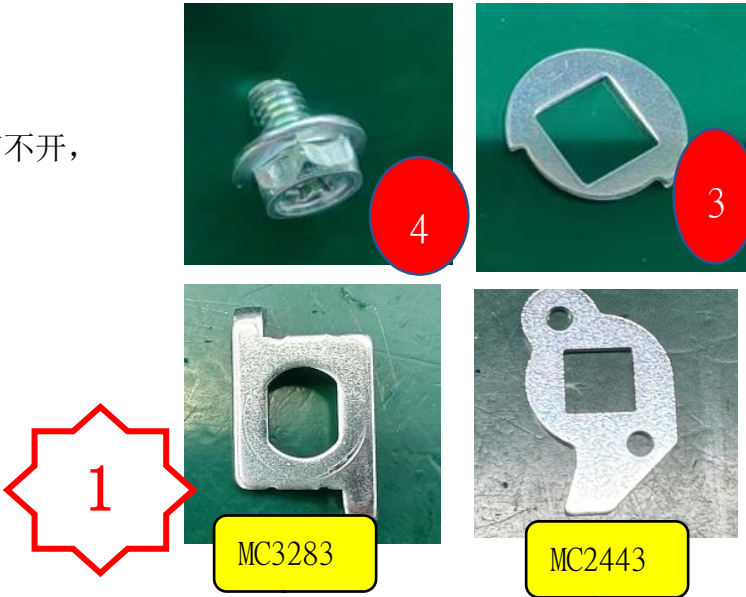
4. 检查红色锁的长柄对准黑色胶件箭头方

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3509-5	前置组装	页码	26/51	版本	4.0	APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

- 1. PA4241 组件物料③④示意图。（如图一所示）
- 2. 按方向装入铁片③，尖角被金属骨位挡住且在右侧。注：错装后，锁打不开，损坏 PM3029！！（如图二所示）
- 3. 按图示方向装入 MC2443+MC3283，MC2443 尖角朝下。（如图三所示）
- 4. 用螺丝批锁入螺母④。（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3509-4	组件	1
MC3283		1
MC2443		1
PA4241	锁芯③④	1



1. PA4241 组件物料③④示意图



2. 按方向装入铁片③，尖角被金属骨位挡住且在右侧。

注：错装后，锁打不开，损坏 PM3029！！

品质检查

- 自检：
- 1. 检查铁片③和 MC2443 的方向是否正确。
 - 2. 检查螺母④是否有锁紧。
- 互检：
- 1. 检查装锁上的大螺母是否有锁紧。

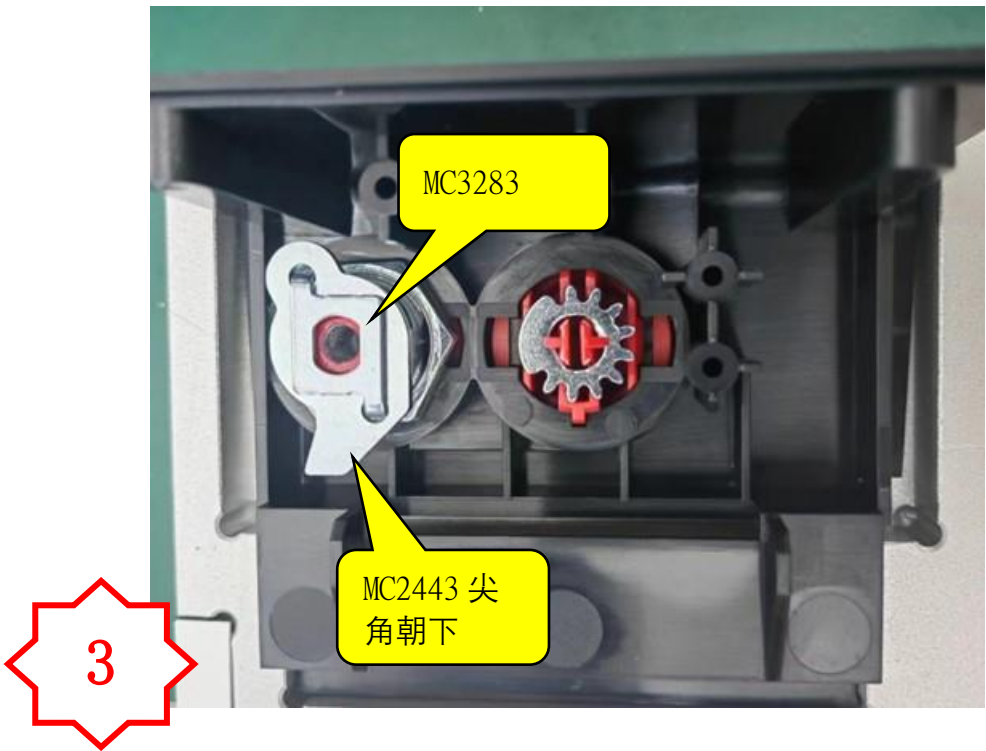
使用工具

PM03061+PA4241 定位锁螺丝治具
小螺母电批扭力：5±0.2 Kgf.cm
电批 CL-7000 以上大扭力电批

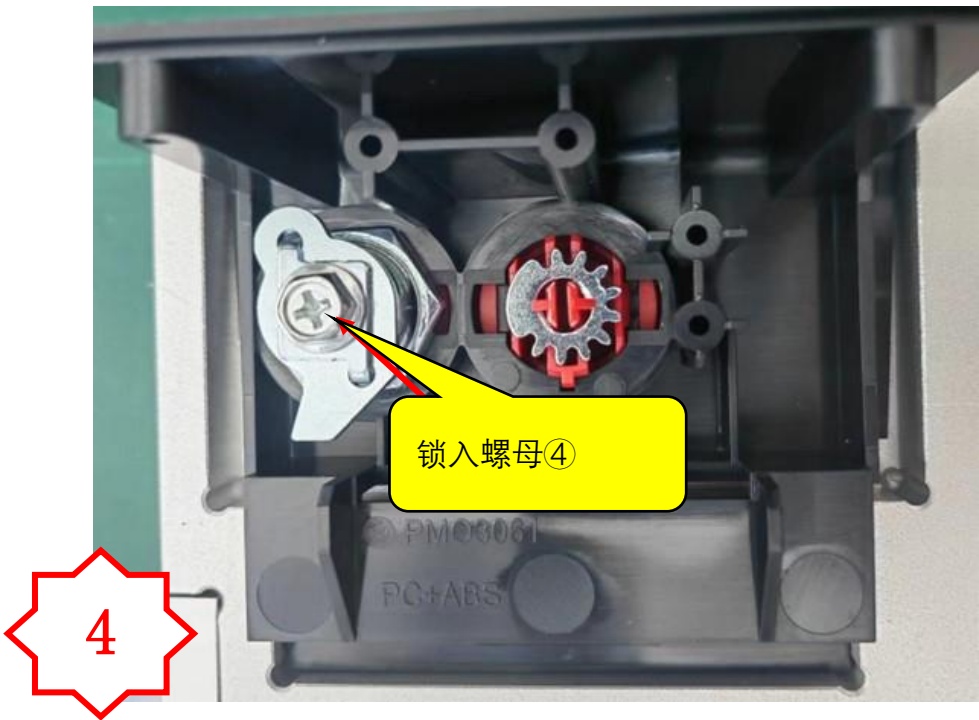


作业信息

作业工时：22.54s/pcs 作业产量：160pcs/h



3. 按图示方向装入 MC2443+MC3283.



4. 检查 MC2443+MC3283 装配到位后锁入螺母④

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3509-6	前置组装	页码	27/51	版本	3.9	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 装入 MC2457。（如图一所示）
2. 打入 2 颗 SC2000。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3509-5		1
MC2457	CASSETTE LOCKING RACK	1
SC2000	SMART TICKET CONNECTOR SCREW	2

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 颗 SC2000 是否打到位，或者有漏打。
- 互检：
1. 检查装锁上大螺母是否有锁紧。
2. 检查锁螺母④的方向是否正确。

使用工具

电批扭力：4.0±0.2Kgf.cm

PM03061+PA2540 大螺母装配固定治具

作业信息

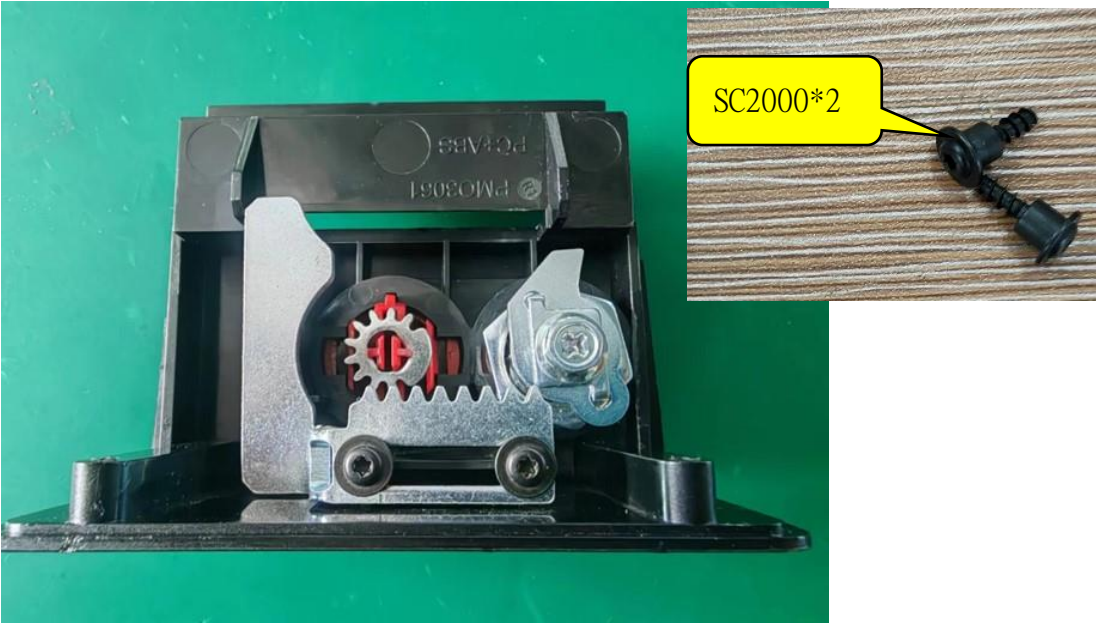
作业工时：23.63s/pcs 作业产量：152pcs/h

1



1. 装入 MC2457

2



2. 打入 2 颗 SC2000 螺丝

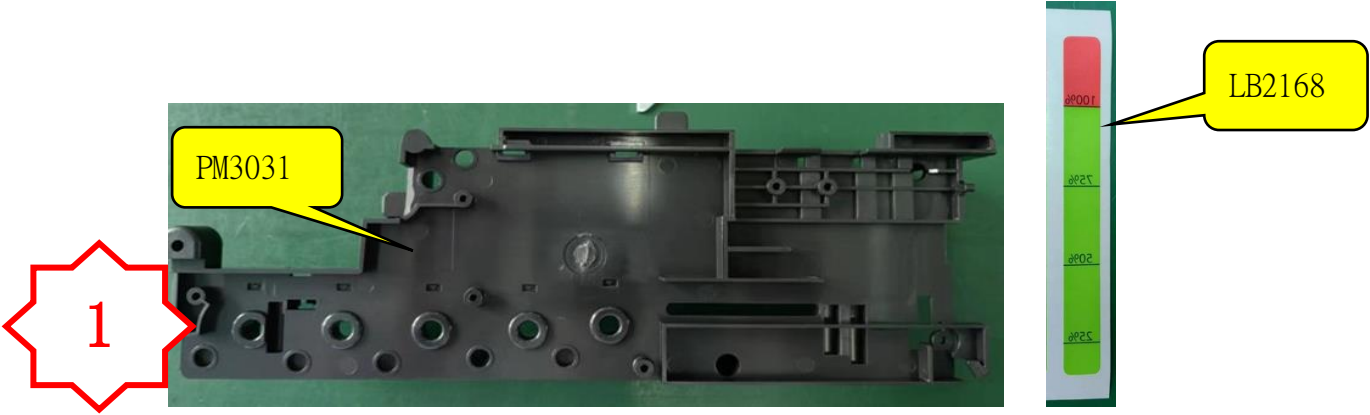
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3537-2	前置组装	页码	28/51	版本	4.0	APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 贴 LB2168 标签到 PM3031 对应的狭槽内，注意标签方向。（如图二所示）

物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3031	CASSETTE NOTEPATH LHS	1
LB2168	CASSETTE CAPACITY LABEL	1



1. 物料识别

品质检查

- 自检:
1. 检查 LB2168 是否有漏，方向是否正确。

- 互检:
1. 检查 LB2168 标签无漏印刷。

使用工具

作业信息



2. 贴 LB2168 标签到 PM3031 的对应槽内，注意标签方向

作业工时: 16.21s/pcs 作业产量: 222pcs/h

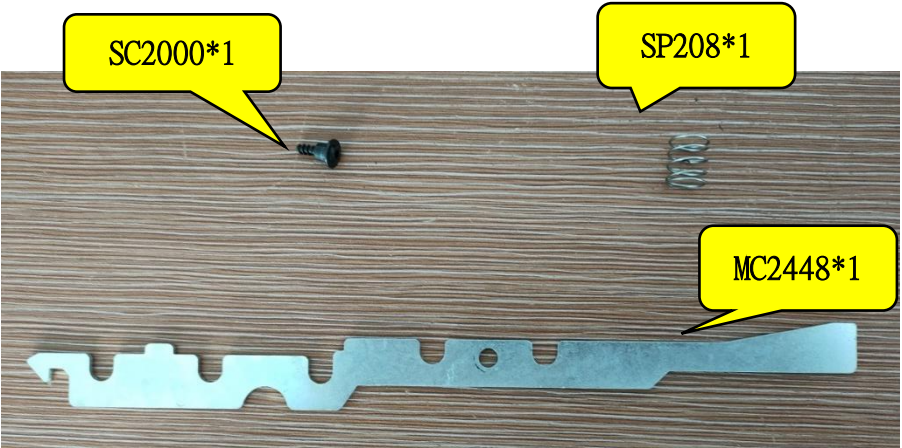
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3537-4	前置组装	页码	30/51	版本	4.0	30 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Scott

作业内容

1. 物料识别，检查 MC2448 物料无变形。（如图一所示）
2. 按图的方向装入 1 个 MC2448，锁入打入 1 个 SC2000，装入 1 个 SP208。（如图二所示）
3. 将 PM2784 导光柱对准 PA3537 组件装入对应槽内（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM03030	前工序组件	1
SC2000	SMART TICKET CONNECTOR SCREW	1
MC2448	CASSETTE TO DOCK BRACKET	1
SP208	CLUTCH SPRING	1
PM2784	BNF PAY IN LIGHTPIPE	1

1



1. 物料识别，检查 MC2448 物料无变形。

2



1.先装入 1 个 MC2448

2.打 1 个 SC2000

3.在两个圆圈内卡入 1 个 SP208 卡在两个柱子之间

2. 按上图的方向装入 1 个 MC2448，锁入打入 1 个 SC2000，再装入 1 个 SP208

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC2448 方向是否正确，SC2000 是否打到位。
2. 检查导光柱是否装配到位
3. 检查 SP208 无漏装，装配到位。
- 互检：
1. SC2000 是否有混料。

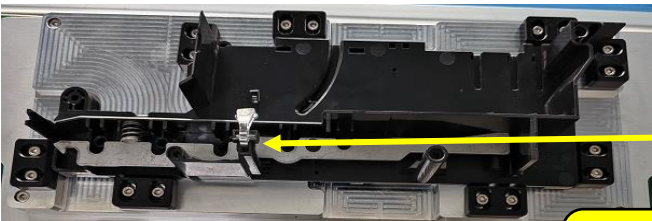
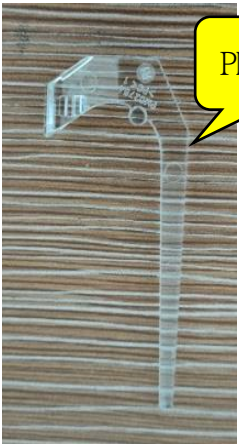
使用工具

电批扭力：4.0±0.2Kgf.cm

作业信息

作业工时： 12.94s/pcs 作业产量： 278 pcs/h

3



PM2784 钩子朝上装入，两侧柱子压到底

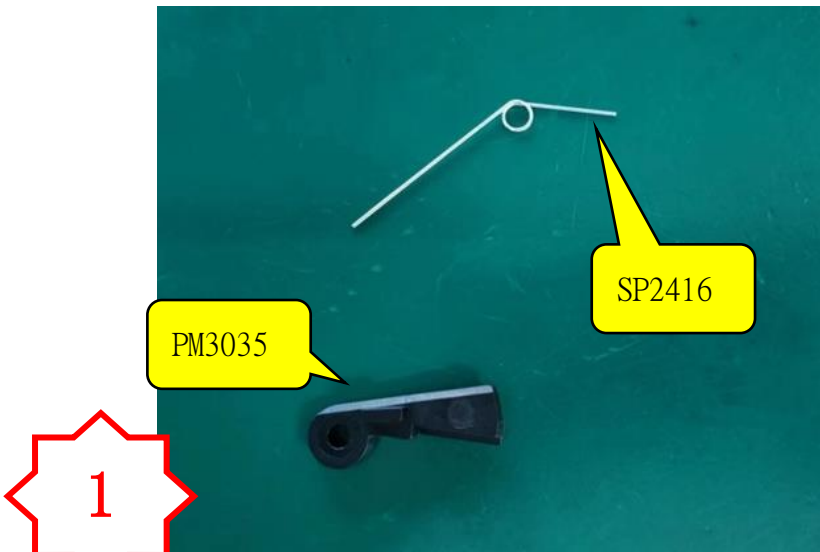


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			受控文件 作业序号 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RC -001	PA3539-1	前置组装	页码	31/51	版本	4.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott		

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 先装入 PM3035，卡入 SP2416，然后装入 MC2774 组件。（如图二所示）
- 3. 固定正面的 MC275，然后在反面卡入一个 MC275
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3537-1	MC275+MC2447	1
SP2416	DOOR LATCH TORSION SPRING	1
PM3035	CASSETTE HANDLE CAM	1
PA3537-3	前工位组件	1
MC275	CIRCLIP 3MM SHAFT	1



1. 物料识别

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SP2416 方向是否正确。
 - 2. 检查 MC275 是否卡到位或漏装。
 - 3. 检查 PM3035 是否可以上下回弹。
 - 4. 检查 MC275 无漏装
- 互检：
- 1. 检查 SP2416 是否有变形。

使用工具

作业信息

作业工时：34.39s/pcs 作业产量：105pcs/h



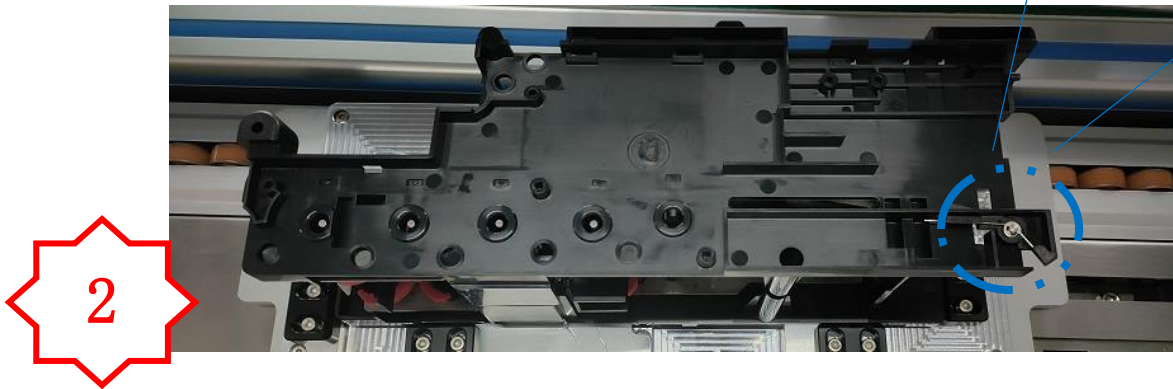
① 将 PM3035 装到 PA3539-1 上



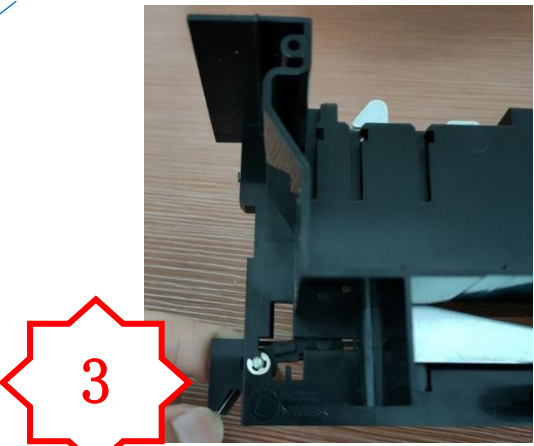
② SP2416 弹簧长的在左侧卡入槽内



③ 装入 MC2447 组件



2. 按右侧步骤装入相关物料



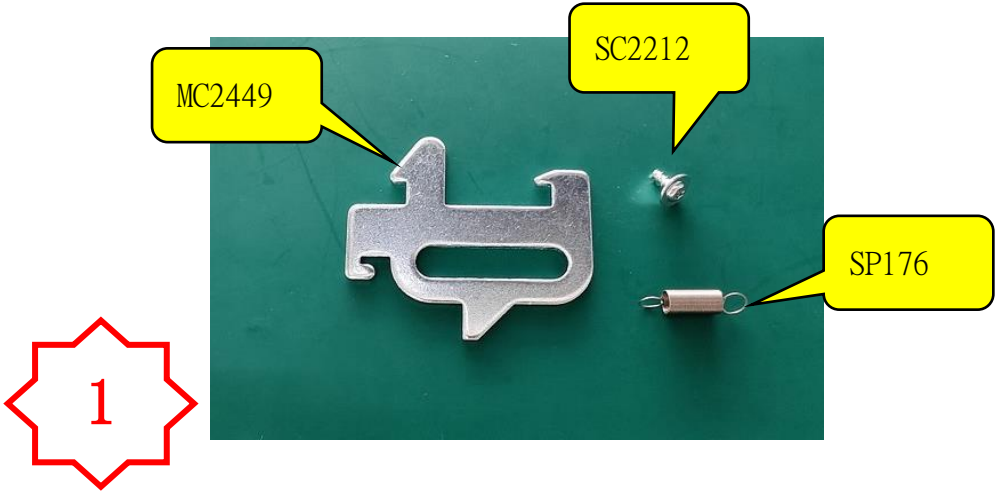
3. 固定正面的 MC275，然后在反面卡入一个 MC275

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3539-3	前置组装	页码	33/51	版本	4.0	33 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 MC2449 装入，打 1 个 SC2212，卡入 1 个 SP176。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3539-2	组件	1
SP176	FLAP SPRING	1
SC2212	M3X6 T8 带垫圈螺丝	1
MC2449	CASSETTE LOCKING PLATE	1



1. 物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 SC2212 打到位，打的位置正确。
2. 检查 SP176 是否有变形，是否装配到位。
- 互检：
1. 检查 SP176 是否有来料变形。

使用工具

电批扭力：3.0 ±0.2Kgf. cm

作业信息

作业工时：16.09s/pcs 作业产量： 224pcs/h



2. 将 SP176 的两侧钩到 MC2449 和 PM3030 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3539-4	组装	页码	34/51	版本	4.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA3510 包胶轮组件如图方向装入 PA3537 组件内。（如图一所示）
2. 将左右壳组件合起来。（如图二所示）

物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3539-2	组件	1
PA3539-3	组件	1
PA3510	组件	1

品质检查

自检:

1. 检查包胶轮组件装配到位。
2. 检查 PA3510 组件装配到位。

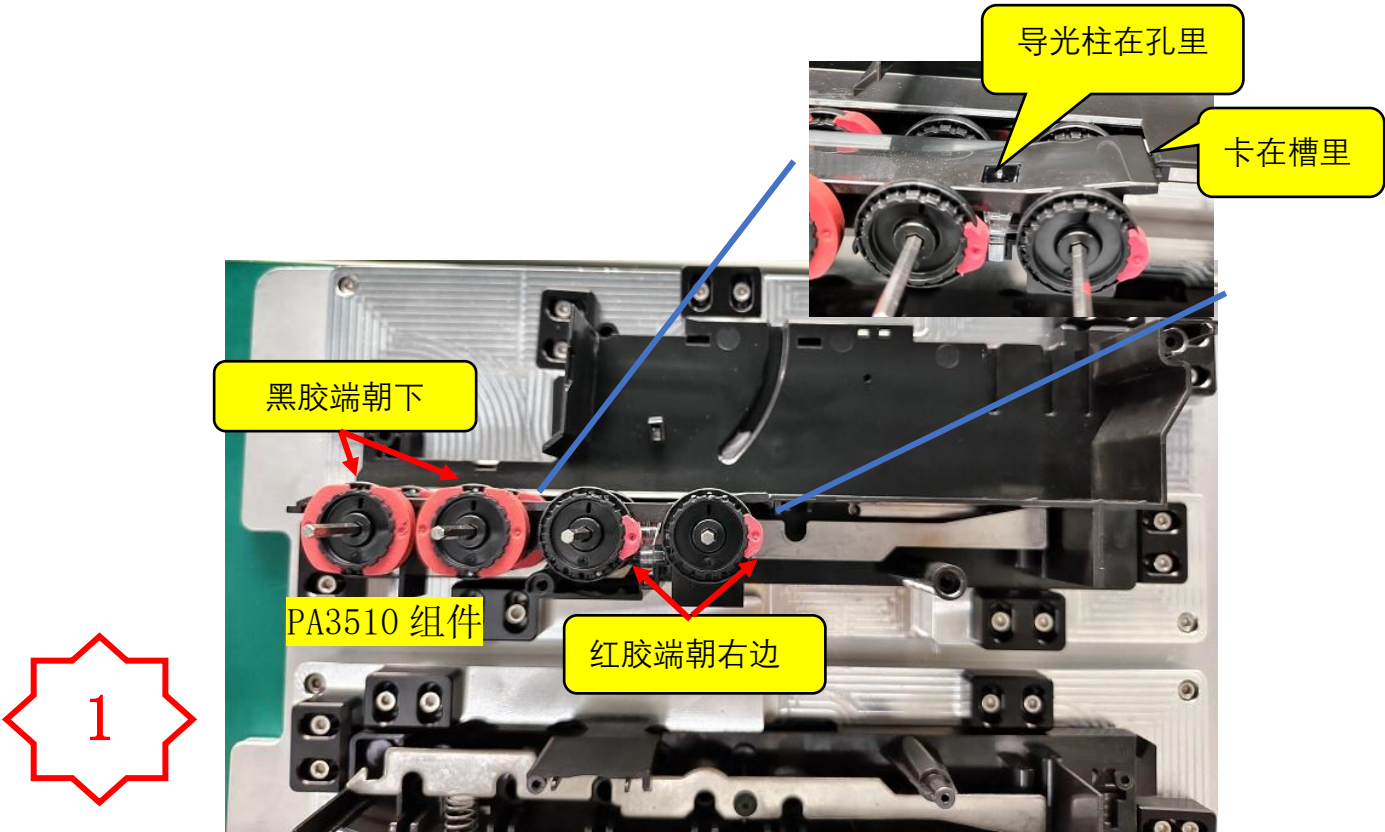
互检:

1. 检查包胶轮装配方向正确，两个包满胶的轮子在前面，两个包半边胶的轮子在后面。

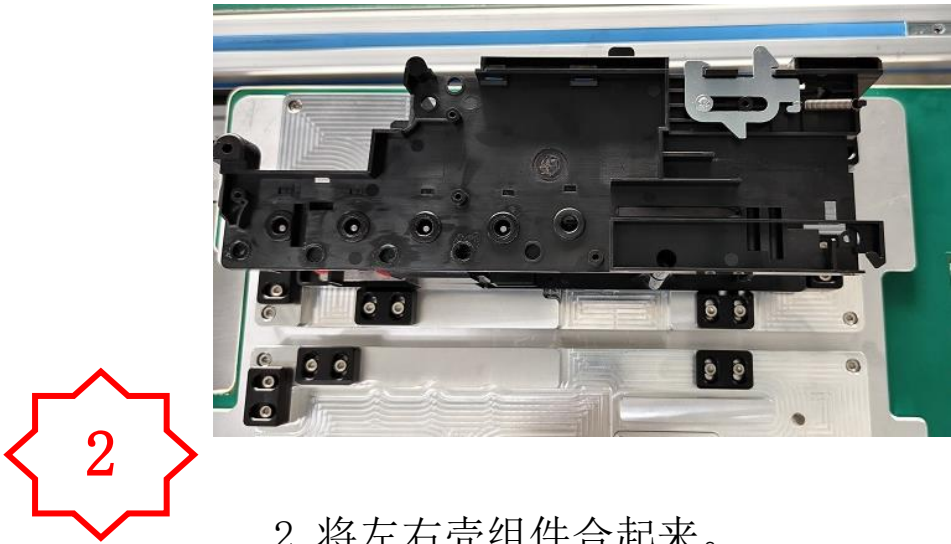
使用工具

作业信息

作业工时: 22.51s/pcs 作业产量: 160pcs/h



1. 将 PA3510 包胶轮组件如图方向装入 PA3538-4 组件，将轮子方向调整好



2. 将左右壳组件合起来。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3539-5	组装	页码	35/51	版本	4.0	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

1. 打 3 个 SC119 在图示位置，然后装入 1 个 PM2785。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3539-4	组件	1
SC119	M3x10 螺丝	3
PM2785	BNF PAY IN 导光柱	1

品质检查

自检：

1. 检查 SC119 是否有漏打，打到位。
2. 检查 PM2785 是否装配到位。

互检：

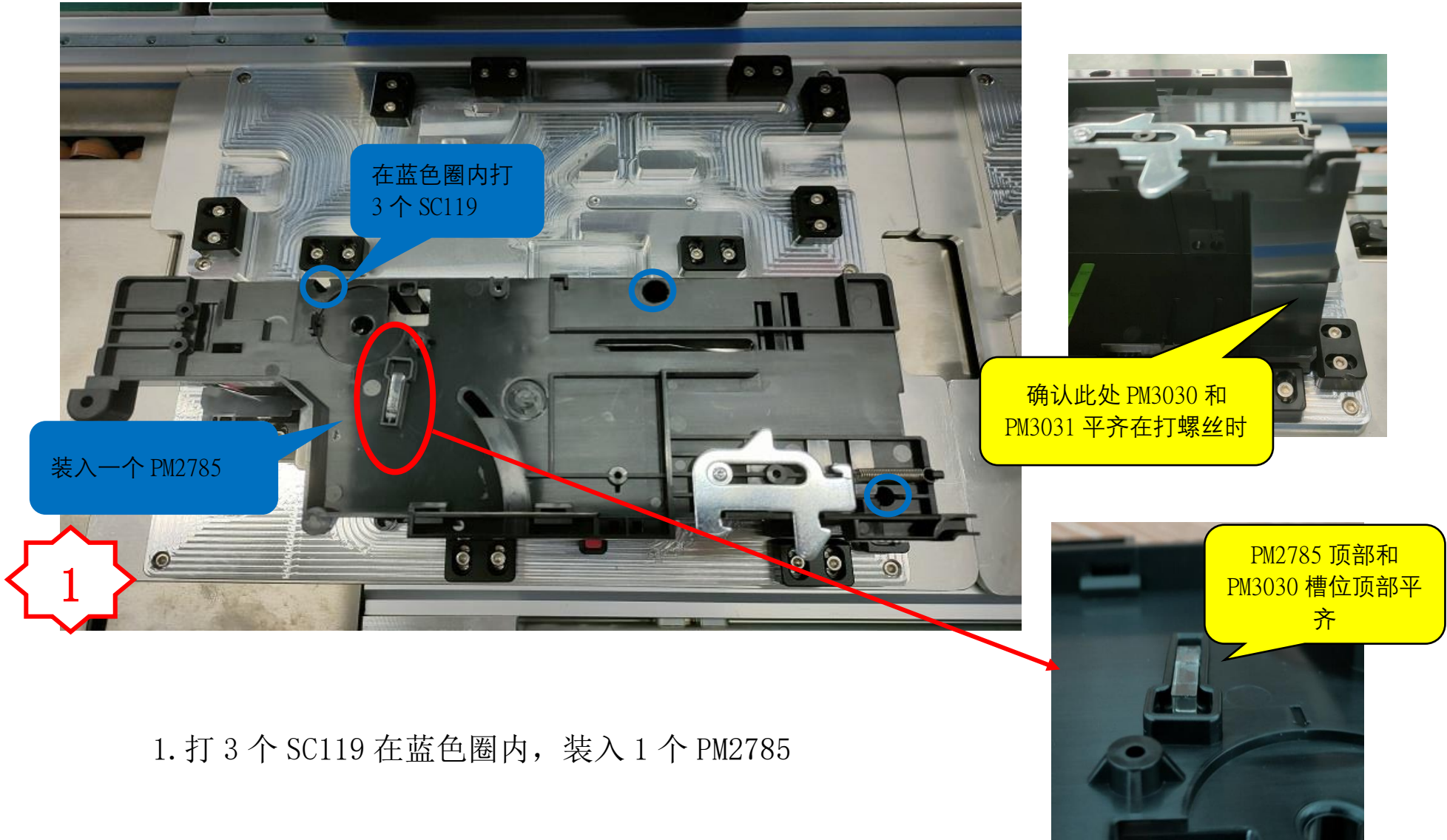
1. PM2785 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。

使用工具

电批扭力：4.0±0.2 Kgf. cm

作业信息

作业工时：16.09s/pcs 作业产量： 224pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-2	组装	页码	36/51	版本	3.9	36 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Scott

作业内容

1. 在箭头指示的位置点 8 处 NYE-368F 润滑油脂。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3539-5	组件	1

品质检查

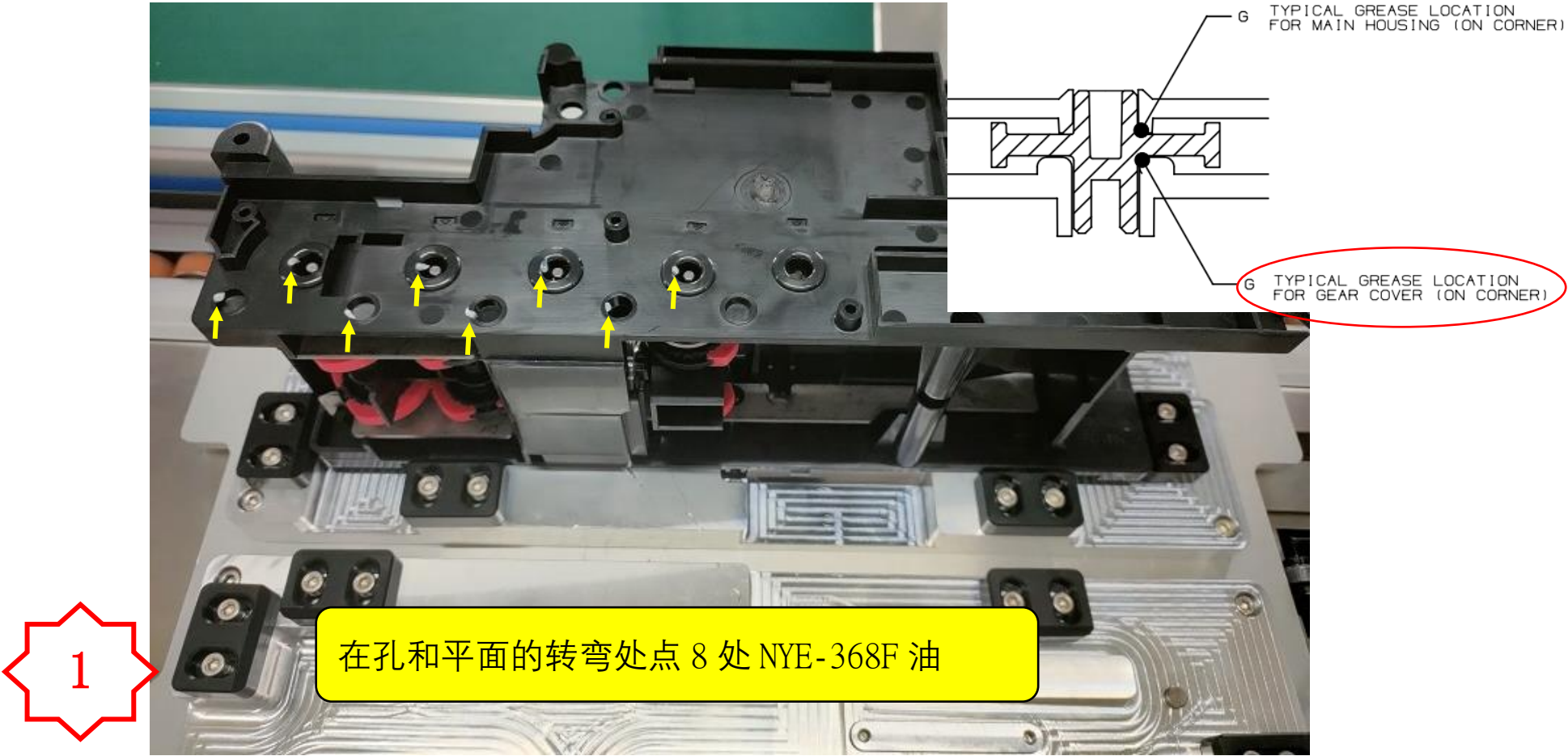
- 自检：
1. 检查 8 处位置的油是否有漏。
- 互检：
1. 检查孔的 8 处位置是否有漏刷油。

使用工具

NYE-368F 或 GF09300 润滑油脂
自动点油机，油量： 每处 0.017 克

作业信息

作业工时：25.24s/pcs 作业产量：143pcs/h



1. 在孔和平面的转弯处点上 NYE-368F 润滑油脂 （8 处）。



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP RC -001

作业名称

PA3510-3

工程

组装

项目

页码

Replenishment Cassette

37/51

版本

3.9

作业序号

APPROVED 21 JAN 2026

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

Denis

确认人:

张凤云

制定人:

Scott

作业内容

1. 检查四组包胶轮方向黑胶端朝下，红胶端朝右边。（如图一所示）

2. 检查包胶轮方向正确后再将 4 个 PM2776 对准六角箭头朝上方向，与 PM3031 箭头方向对准，再放入定位治具。（如图二所示）

3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2776	BNF GEAR 26T1M	4
PA3510-2	组件	1

1

品质检查

自检：

1. 检查包胶轮方向正确。

2. 检查 4 个 PM2776 装配方向正确，无漏装。

3. 检查 PM3031 装配位置正确，无漏装。

互检：

1. 检查 PA3510-1 的 8 处刷油位置无漏刷油。

1. 检查四组包胶轮方向黑胶端朝下，红胶端朝右边。

使用工具

PM2776/PM647 装配轮子箭头角度定位治具

2

作业信息

作业工时：28.19s/pcs 作业产量：128pcs/h

2. 检查包胶轮方向正确后再将 4 个 PM2776 对准六角箭头朝上方向，与 PM3031 箭头方向对准，放入定位治具

39

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号 38 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RC -001	PA3510-4	组装	页码	38/51	版本	3.9	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 使用定位治具固定齿轮，如图放 5 个 PM647, 第 1, 第 2, 第 3, 第 4 号齿轮 PM2776 箭头朝上方向，与 PM3031 箭头方向对准，必须在 PM3031 箭头方框范围内，装入 1 个 PM3023，注意方向（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM647	GEAR 13T1M	5
PM3023	GEAR - SPUR - 15T - M1 - HEX	1
PA3510-3	组件	1

品质检查

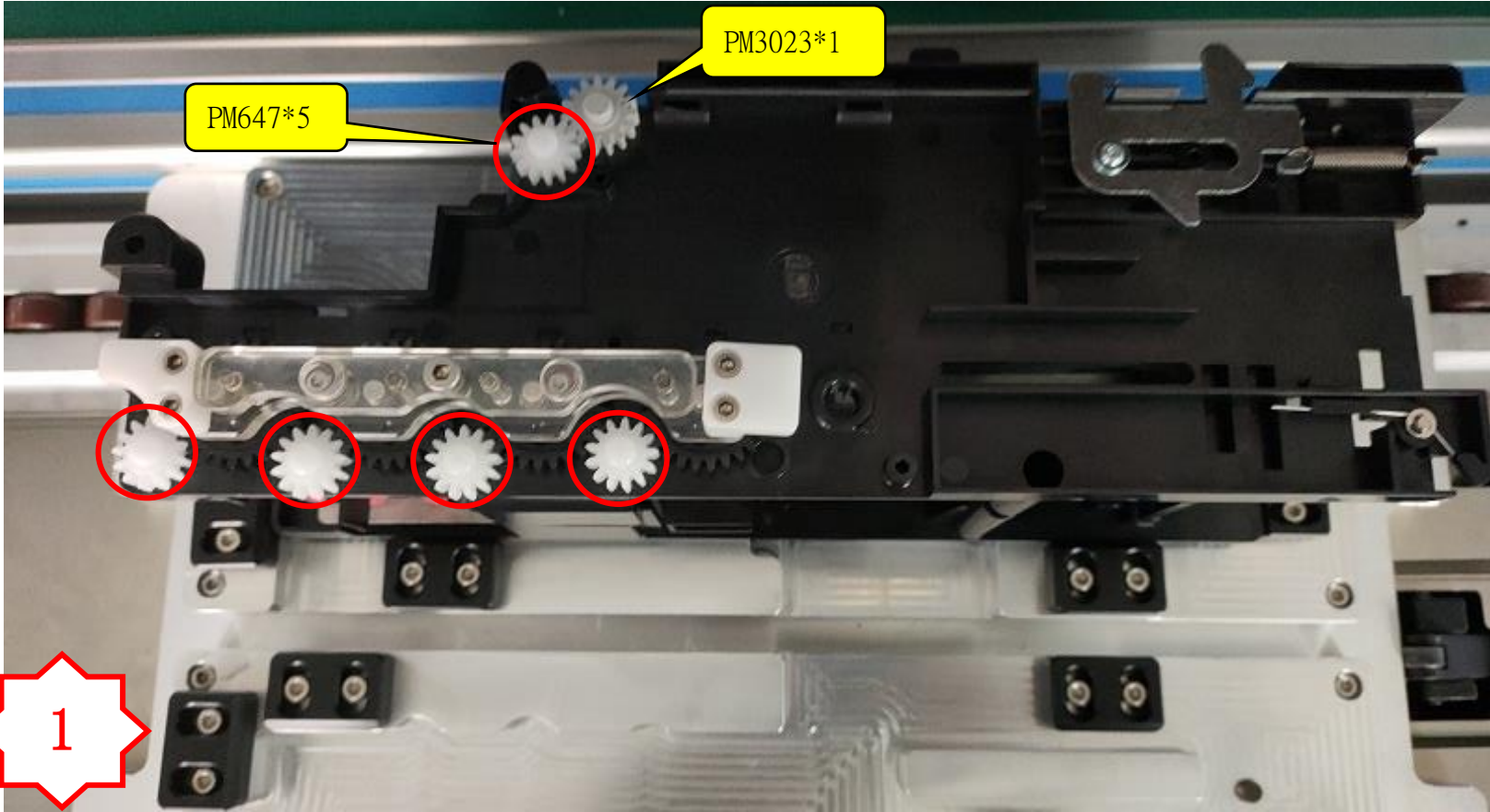
- 自检：
1. 检查 PM647 无漏装或装错位置，检查 PM2776 箭头位置是否在标准范围内。
2. 检查 PM3023 方向是否正确
- 互检：
1. 检查 PM2776 箭头位置是否在标准范围内。

使用工具

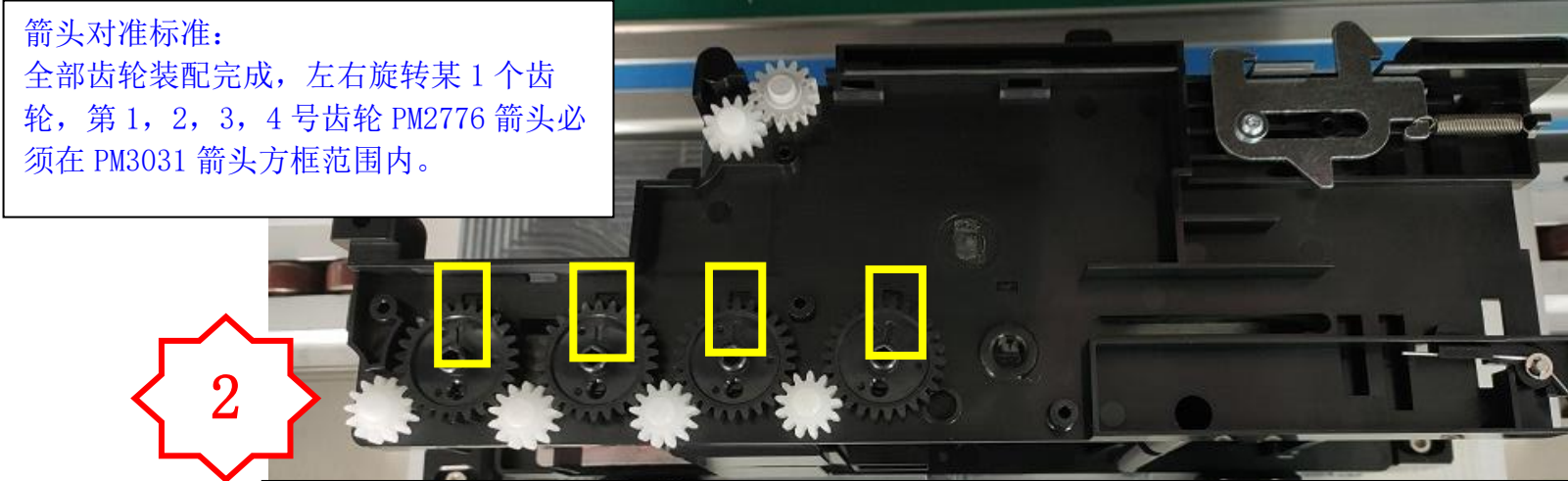
PM2776/PM647 装配轮子箭头角度定位治具

作业信息

作业工时：38.28s/pcs 作业产量：94pcs/h



1. 在定位治具的固定下，如图装配 5 个 PM647 齿轮，再装入一个 PM3023（有孔一面朝下装入）。



箭头对准标准：
全部齿轮装配完成，左右旋转某 1 个齿轮，第 1, 2, 3, 4 号齿轮 PM2776 箭头必须在 PM3031 箭头方框范围内。

2. 装配 PM647 时需确保 4 个 PM2776 箭头朝上方向，与 PM3031 箭头方向对准，必须在 PM3031 箭头方框范围内

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号 受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RC -001	PA3510-6	组装	页码	40/51	版本	3.9	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

- 1. 将半成品放到设备上，按下绿色按钮。（如图一所示）
- 2. 将刷了油的 PM3033 装入，打 4 个 SC128。（如图二所示）
- 3. 按设备的复位按钮，取出半成品并翻转放入治具。（如图三，四所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-5	组件	1
SC128	M3x6 T8 螺丝	4
PM3033	CASSETTE GEAR COVER	1

品质检查

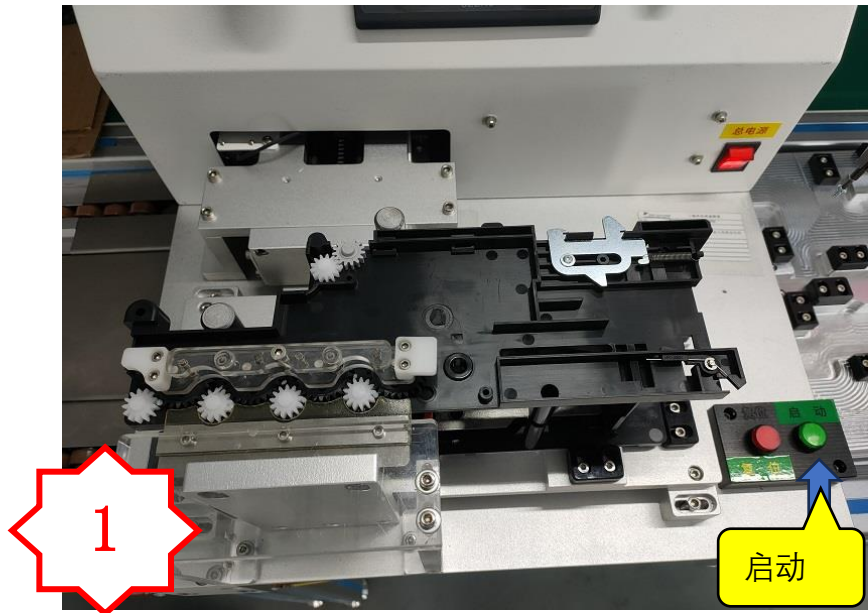
- 自检：
- 1. 检查 4 个 SC128 是否有漏打。
 - 2. 检查 PM3033 是否装配到位。
- 互检：
- 1. 检查 PM3033 是否有来料缺胶，变形等不良。
 - 2. 检查 PM3033 下面的齿轮是否都没有孔朝上的问题。
 - 3. 检查 PM3033 是否已经刷了 NYE 368F 油

使用工具

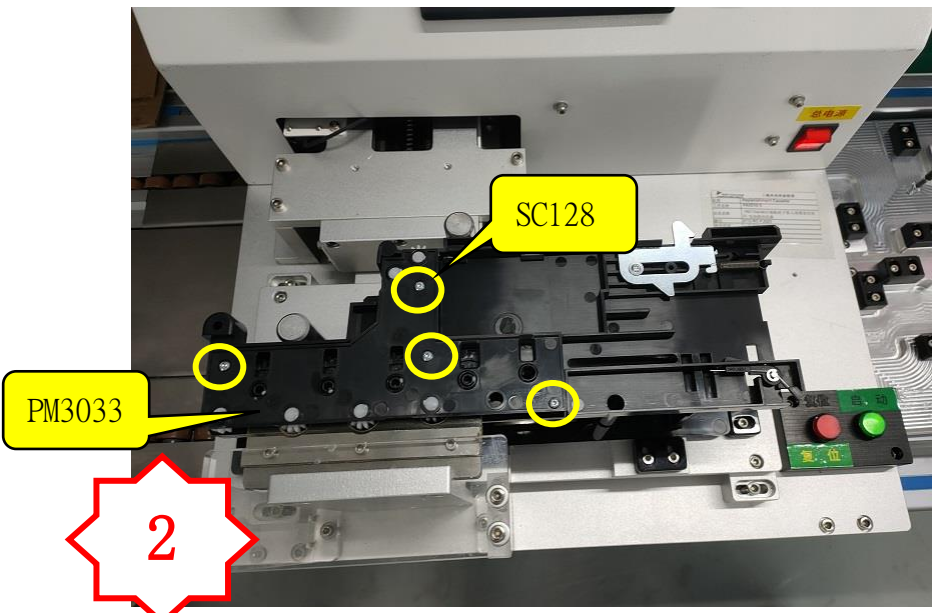
电批扭力：3.0 ±0.2Kgf. cm

作业信息

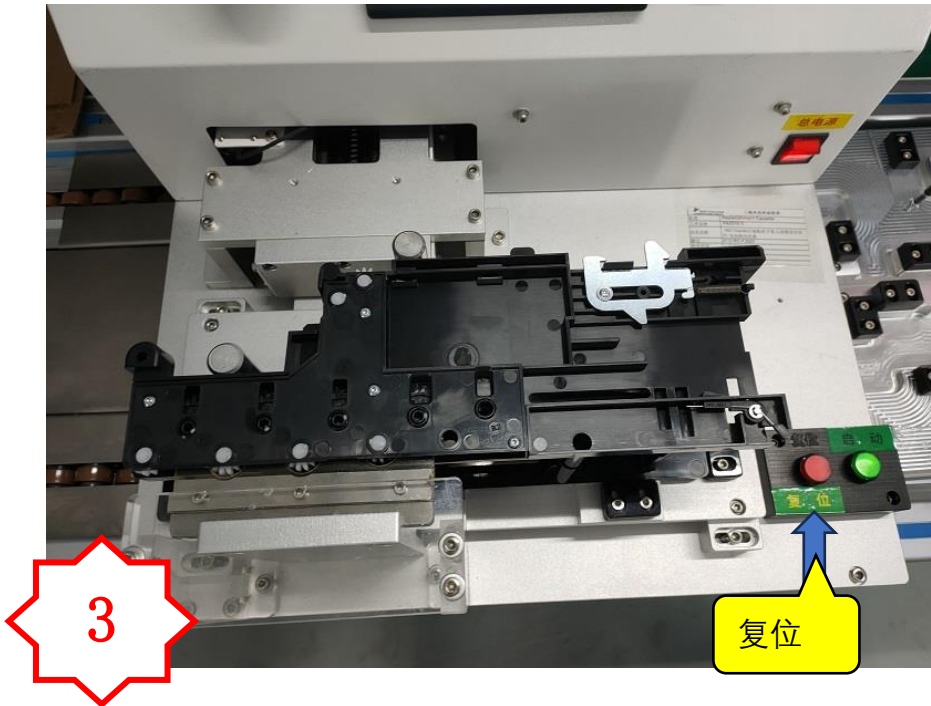
作业工时：29.88s/pcs 作业产量：120pcs/h



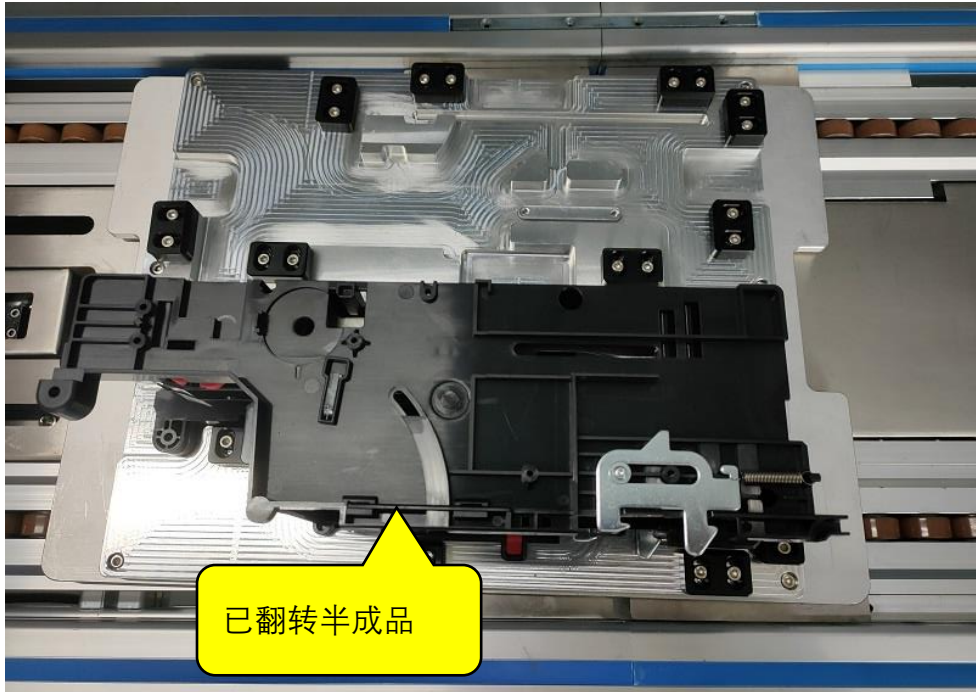
1. 将半成品放到设备上，按下绿色启动按钮



2. 装入已经刷了油的 PM3033，和打 4 颗 SC128



3. 按复位按钮，取出半成品进行翻转放到倍速链固定治具上



 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-7	整机装配	页码	41/51	版本	3.9	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

- 1. 在 PA3510-5 组件的孔内刷适量 NYE-368F 润滑油脂。（如图 1 示）
 - 2. 将 PM2778 的箭头对准组件上的箭头按压到底。（如图 2 示）
 - 3. 装 PA3407 并打 5 个 SC128 螺丝。（如图 3, 4 示）
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-6	组件	1
PA3510-1	MC2445+PM2778 组件	1
SC128	M3x6 T8 螺丝	5
加导电油的 PA3407	PCB 板	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 NYE-368 油是否有漏刷，PM2778 是否压合到位。
 - 2. 检查 PM2778 的方向是否对准组件上的箭头。
 - 3. 检查 5 个 SC128 螺丝是否有漏打。
- 互检：
- 1. 检查 PA3407 上的导电油是否有漏刷。

使用工具

刷子，NYE-368F 或 GF09300 润滑油脂

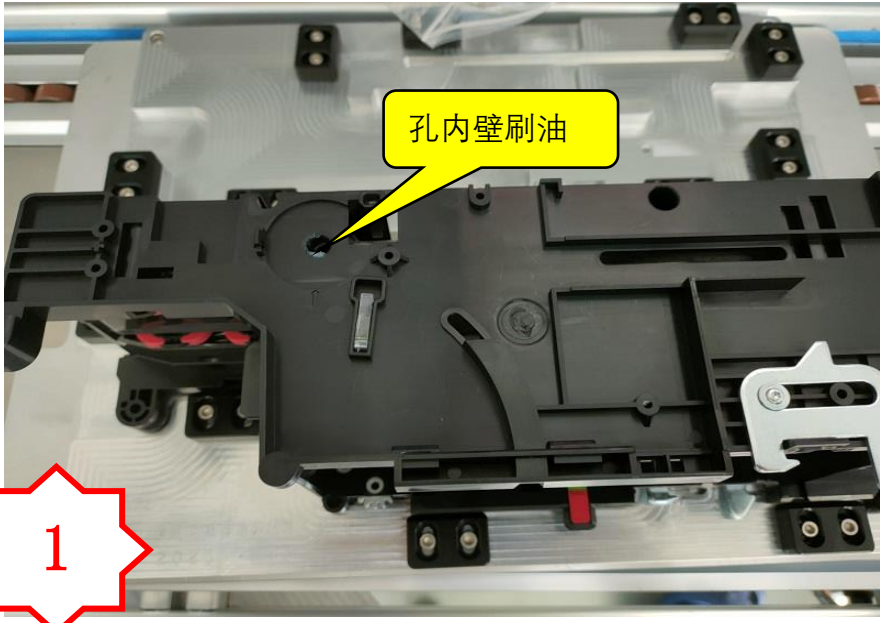
电批扭力：3.0±0.2kgf.cm

此工位须带静电环操作！

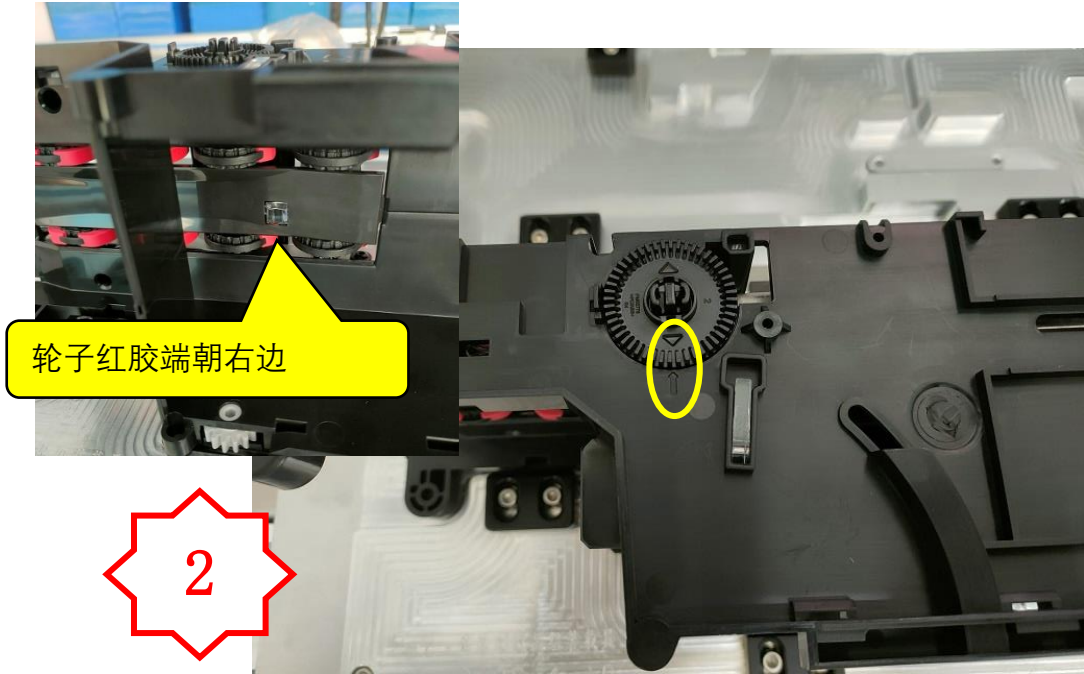


作业信息

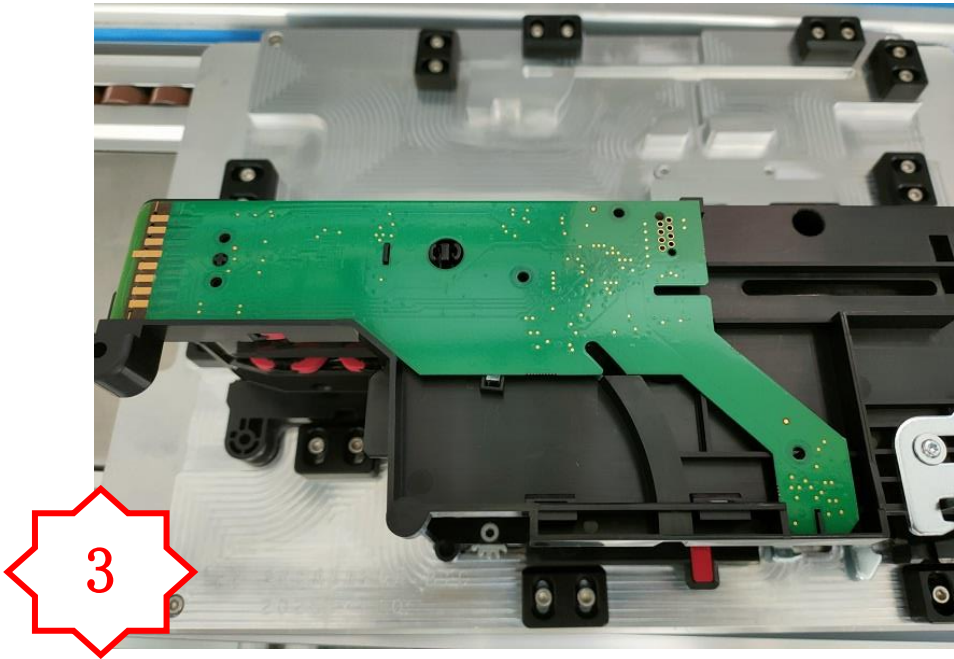
作业工时：29.88s/pcs 作业产量：120pcs/h



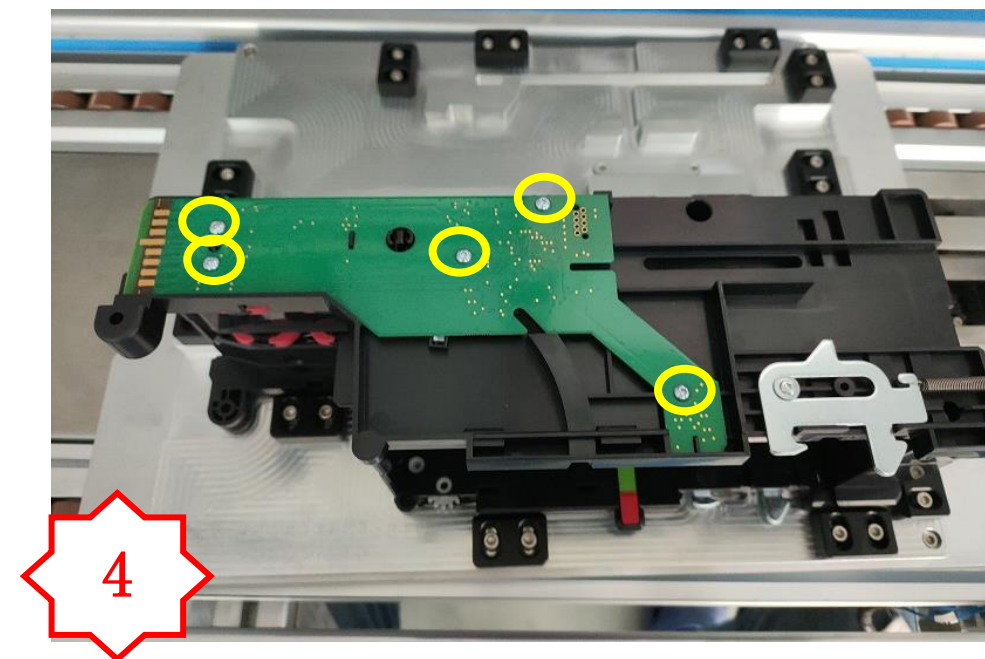
1. 在组件的孔内刷少量 NYE368F 润滑油脂，油脂可见不堆积。



2. 检查轮子红胶朝右，两箭头对准后将齿轮压到位！



3. 装入已刷导电油的 PA3407



4. 打 5 个 SC128 螺丝

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-8	前置组装	页码	42/51	版本	4.0	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

1. 将 SP150 装配到 PM3034 上，并在弹簧表面刷适量 NYE 368F 油。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SP150	DROP CARRIAGE SPRING	1
PM3034	CASSETTE HANDLE	1

品质检查

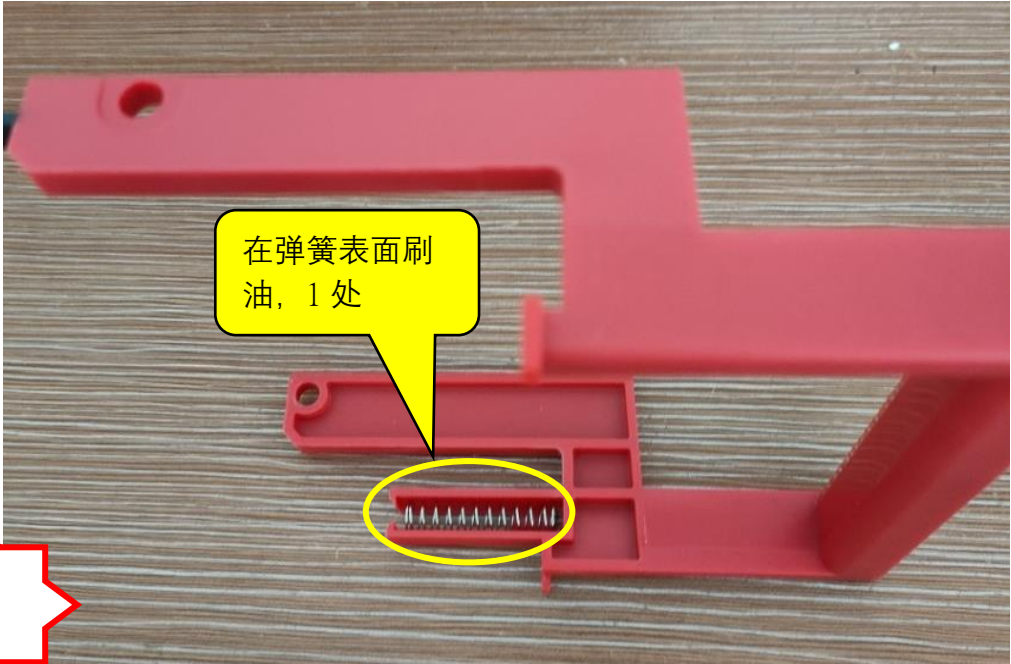
- 自检：
1. 检查 SP150 是否卡到位。。
3. 检查 SP150 无漏刷油。
- 互检：
1. 检查组件是否有漏 SP150。

使用工具

刷子，NYE-368F 或 GF09300 润滑油脂

作业信息

作业工时：22.55s/pcs 作业产量： 160pcs/h



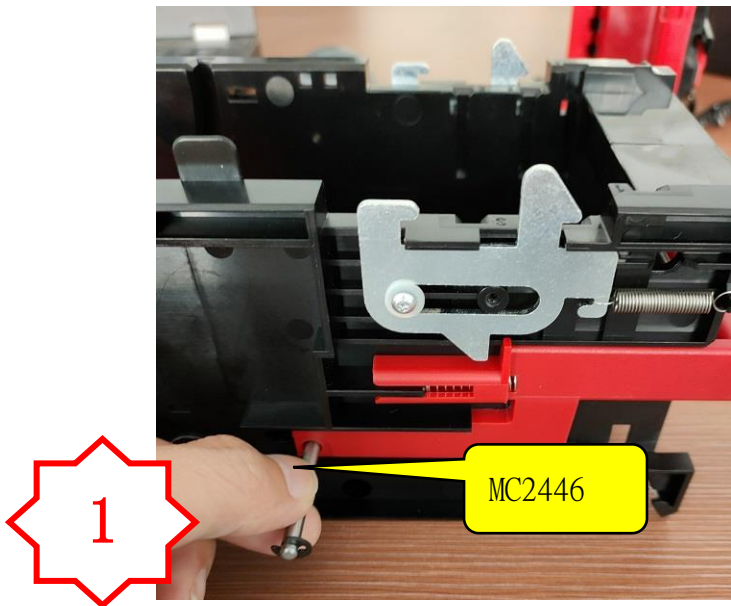
1. 将 SP150 装到 PM3034 的槽，在弹簧表面刷适量的润滑油

® Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510-9	组装	页码	43/51	版本	4.0	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将 MC2509+MC2446 组件穿到 PM3034 孔内。（如图一所示）
2. 在另一侧卡入一个 MC2509。（如图二所示）
3. 将 PM3034 推到底后复位，PM3035 可弹起卡住 PM3034。（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2509	CIRCLIP - E TYPE - 4MM	1
PA3510-8	组件	1
PA3510-7	组件	1
PA3539-1	卡簧轴组件	1



1. 将 MC2446 组件穿过红色组件的孔
到另一侧 PM3034 的孔

品质检查

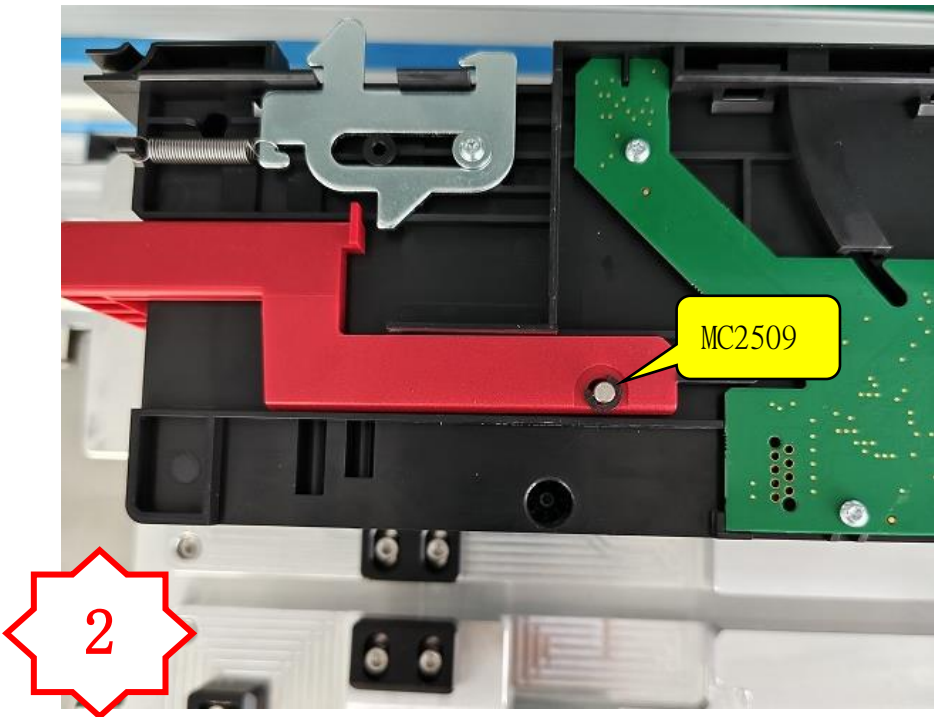
- 自检：
1. 检查 MC2509 是否卡到位。
2. 检查 PM3035 推到底是否可以复位。
- 互检：
1. 检查组件是否有漏 SP150。

使用工具

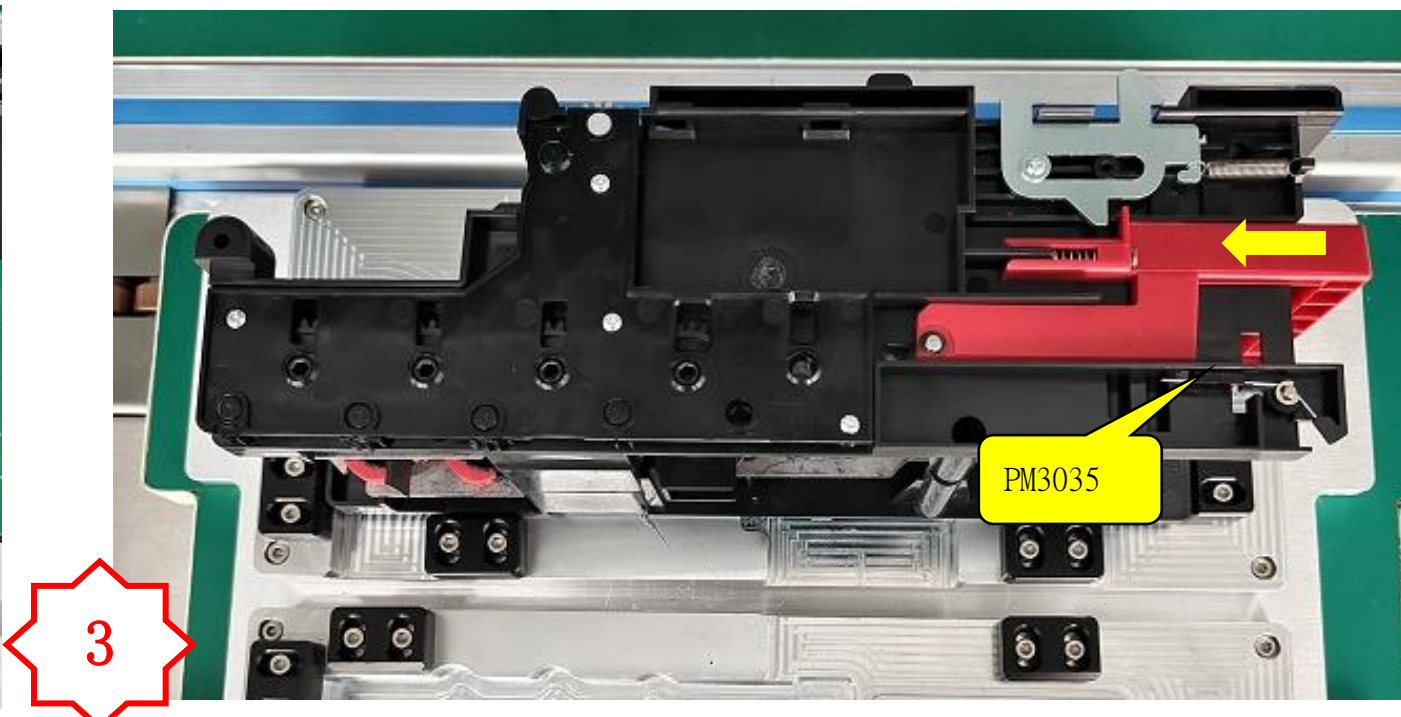
- 卡簧钳 ETH-3
- 刷子，NYE-368F 或 GF09300 润滑油脂

作业信息

作业工时：22.55s/pcs 作业产量：160pcs/h



2. 卡入一个 MC2509



3. 将 PM3034 推到底后复位，PM3035 可弹起卡住 PM3034

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3510 组件	目检	页码	44/51	版本	3.9	44 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

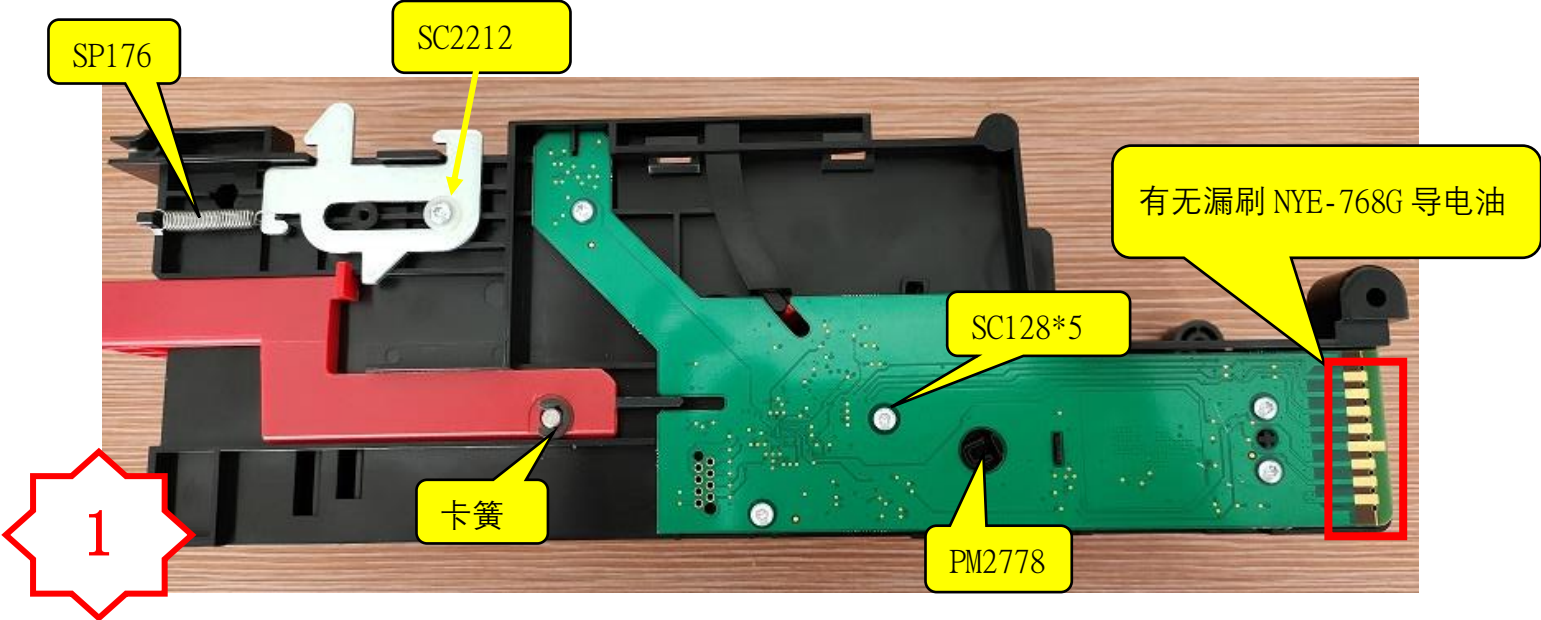
1. 按图示检查物料是否装配到位，物料是否方向正确，PM3034 红色物料是否工作可复位，PM2776 的箭头朝上时，大包胶轮黑胶且无方形孔槽端朝下，小包胶轮红凸胶端朝右边，包胶轮子转动不可有卡死或紧的现象。（如图一、二、三所示）

品质检查

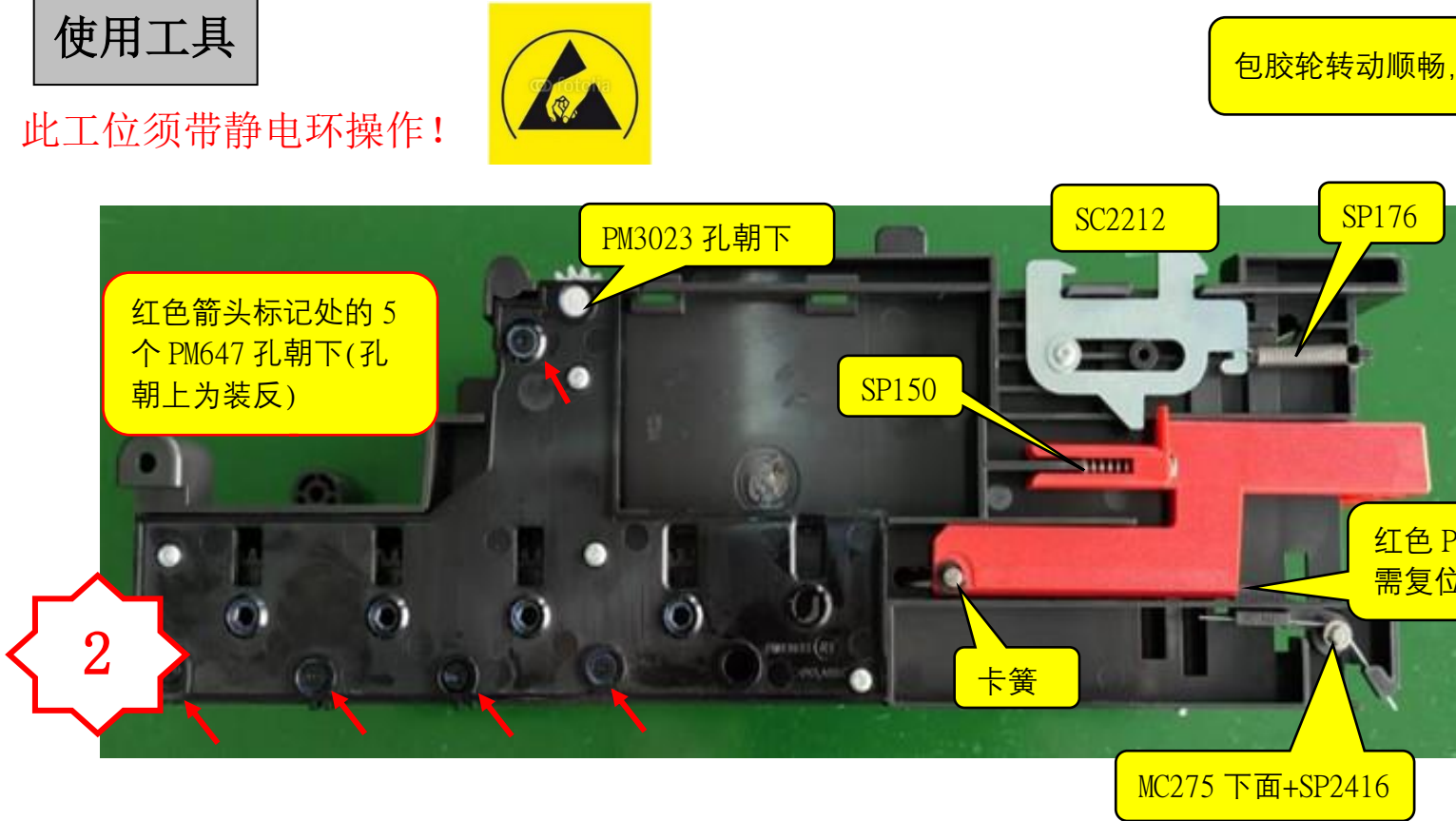
- 自检:
1. 检查是否有漏件错件，装配不到位等不良。
- 互检:
1. 检查是否有漏件错件，装配不到位等不良。

使用工具

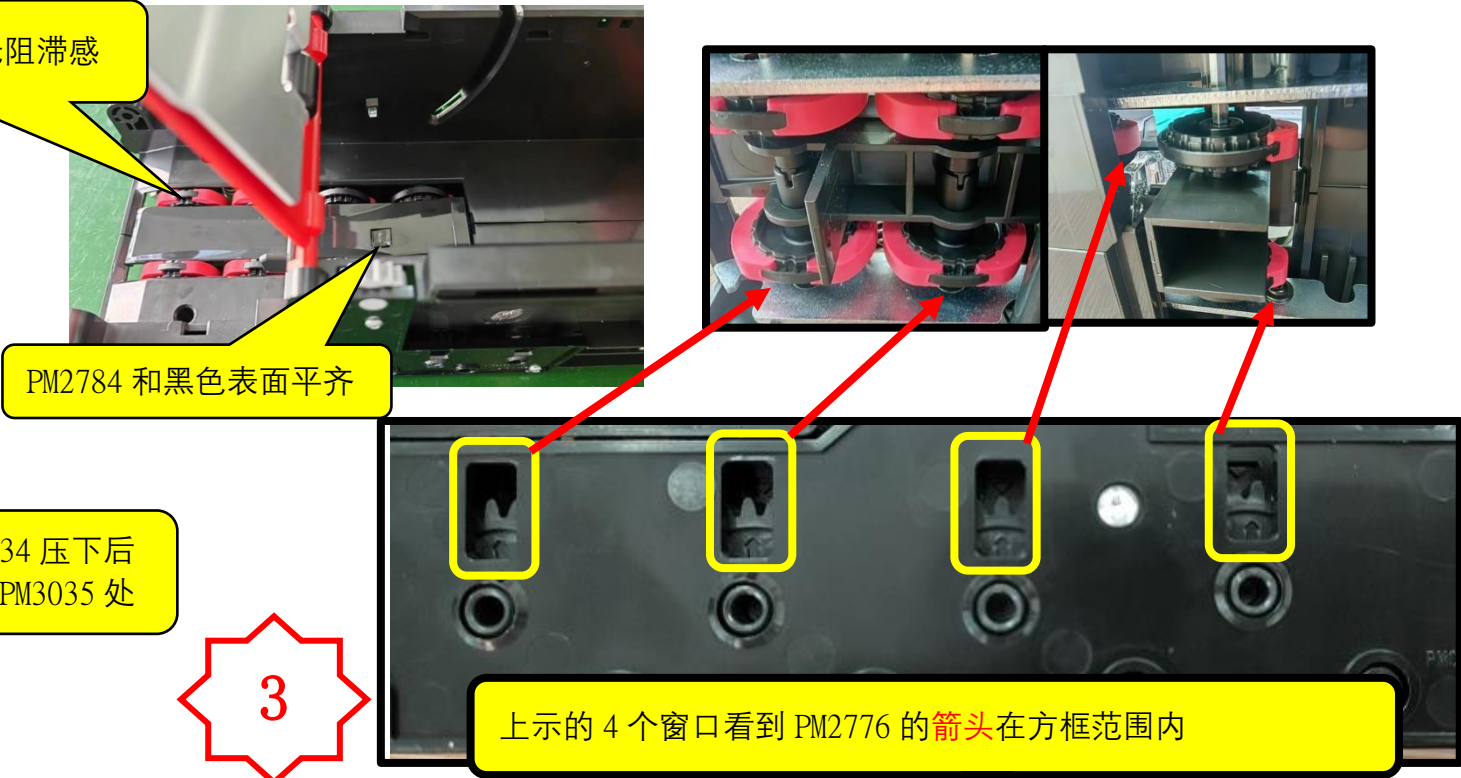
此工位须带静电环操作！



1. 检查上面标示的物料是否有漏或装配到位



2. 检查上示的物料装配到位，齿轮方向需正确，无错件漏



3. PM2776 的箭头朝向一致朝上在 4 个位置，大包胶轮黑胶且无方形孔槽端朝下，小包胶轮红凸胶端朝右边，转动顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-1	前置装配	页码	45/51	版本	4.0	45
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 在图示的红色框区域擦硅油（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM03029	Cassette Outer Housing	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 处硅油是否有漏擦。
- 互检：
1. 确认使用正确的硅油进行擦拭。
2. 确认使用干净海绵刷进行擦拭。
3. 确认每次进行擦拭时海绵刷和毛刷上都有适量的硅油。
4. 确保如图一所示的红线区域都有擦到硅油。

使用工具

干净的海绵刷
CRC SILICONE GREASE 硅油



1. 将 CRC Silicone 硅油喷涂在海绵刷上，再用海绵刷在上图红线框的凸起结构上擦硅油（2 处）。

作业信息

作业工时：17.72s/pcs 作业产量：203pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-2	整机装配	页码	46/51	版本	4.0	462026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 将 PA3510 组件头部先对准 PM3029 装入，然后撑开 PM3029 两侧放入 PA3510，再将红色手柄往箭头方向压入，将 PA03510 组件完全放入 PM03029。（如图 1 示）
2. M3035 将 PM3034 弹出。（如图 2 示）
3. 号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3510-9	组件	1
PA3493-1	组件	1



1. 将 PA3510 组件头部先对准 PM3029 装入，然后撑开 PM3029 两侧放入 PA3510，再将红色手柄往箭头方向压入，将 PA3510 组件完全放入 PM03029。

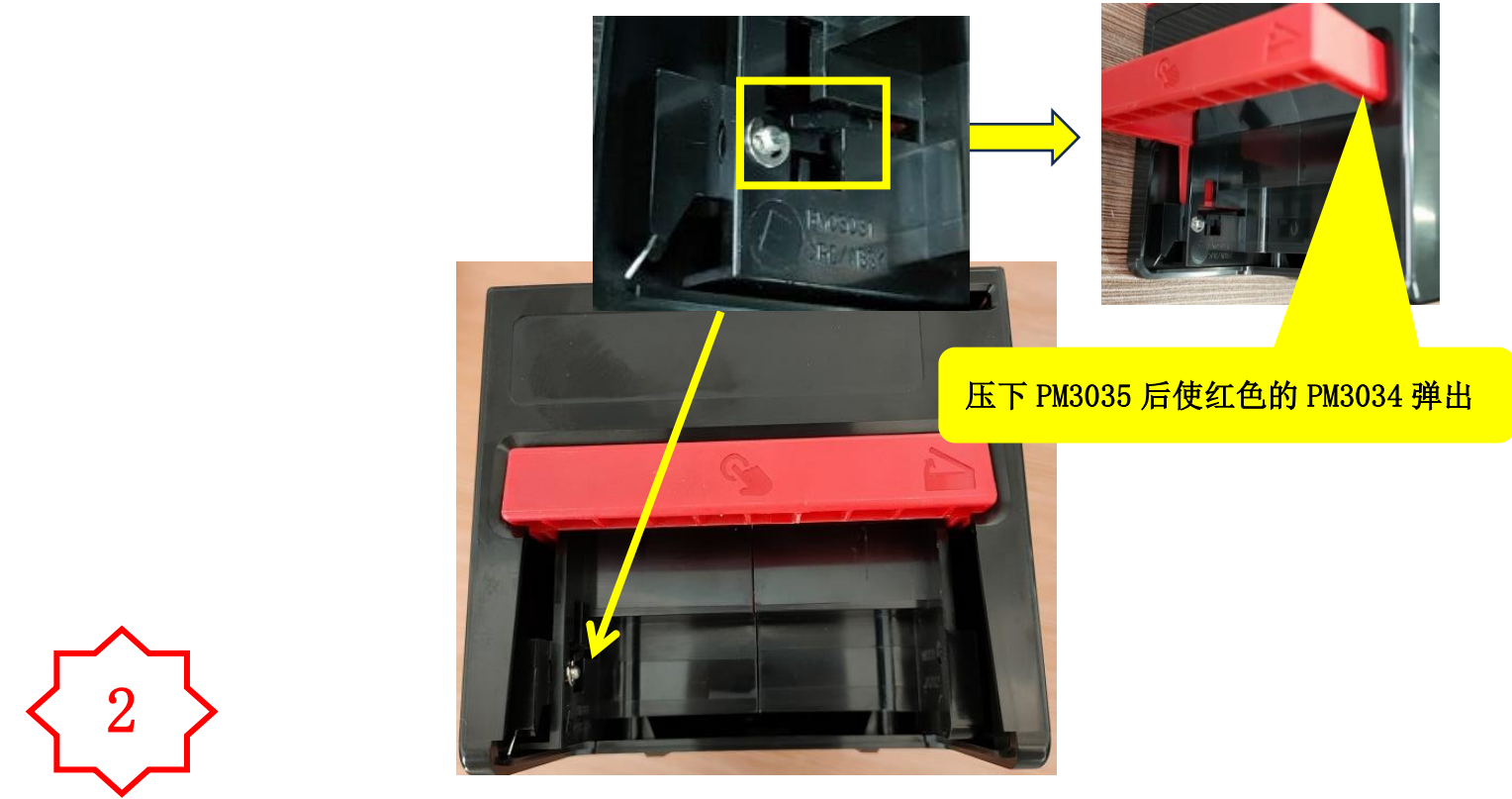
品质检查

- 自检：
1. 检查 PA3510 组件和 PM3029 装配到位。
- 互检：
1. 检查 PM3029 来料是否有缺胶，刮花等不良。

使用工具

作业信息

作业工时：14.89s/pcs 作业产量：242pcs/h



2. 向图示的箭头方向压下 PM3035 使红色的 PM3034 弹出

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-3	整机装配	页码	47/51	版本	4.0	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

1. 锁组件，然后贴条码标签。（如图 1 示）
2. 号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3493-2	组件	1
PA3509	锁组件	1
LB00169	条码标签	1

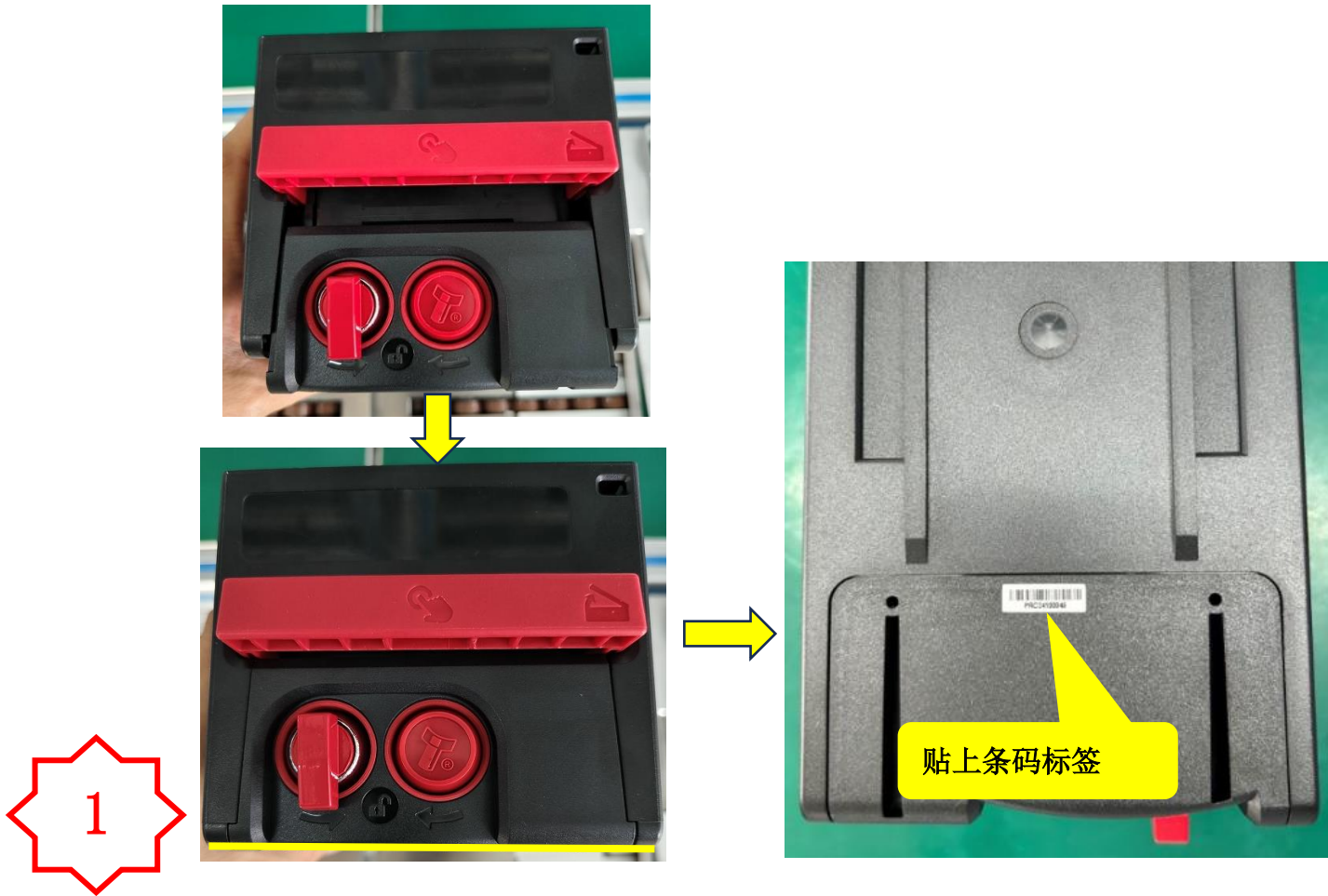
品质检查

- 自检：
1. 检查锁组件装配到位，条码标签无漏贴，方向正确。
- 互检：
1. 检查 PM3029 来料是否有缺胶，刮花等不良。
2. 检查 PA3509 组件无漏件，错件。

使用工具

作业信息

作业工时：14.89s/pcs 作业产量：242pcs/h



1. 将 PA3509 锁组件两侧骨位对准 PA3510 组件（PM3029 外壳）两侧槽位装入，装配到位后检查两个组件底部平齐，并在底部贴上条码标签。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-4	组装	页码	48/51	版本	4.0	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

- 1. 在 PA3493-2 组件图示红色圆圈标识的 6 个孔锁入 SC119 螺丝。（如图 1 所示）
- 2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3493-3	组件	1
SC119	M3x10 螺丝	6

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 6 颗 SC119 是否有漏打、滑牙等不良。

- 互检：
- 1 检查组件是否有刮花。
 - 2 检查条码标签无漏贴。

使用工具

电批扭力：4.5±0.2kgf.cm

作业信息

作业工时：20.54s/pcs 作业产量：175pcs/h



- 1. 在 PA3493-2 组件图示红色圆圈标识的 6 个孔锁入 SC119 螺丝。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-5	组装	页码	49/51	版本	4.0	49 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Scott

作业内容

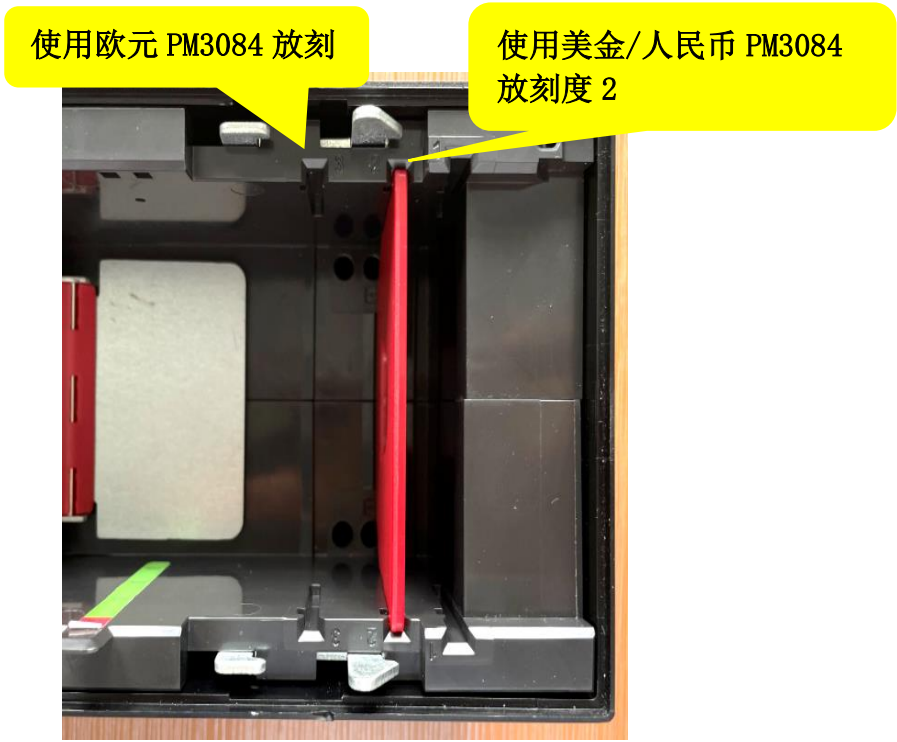
1. 装入 PM3084, 注意方向。(如图 1 所示)
2. 装入 PA3846 组件在 PA3493-2 上 (如图 2 所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3493-4	组件	1
SC119	M3x10 螺丝	6
PM3084	CASSETTE NOTE BARRIER	1
PA3846	组件	1

品质检查

- 自检:
1. 检查 PA3846 组件是否装配到位。
2. 检查 PM3084 是否装配到位。
- 互检:
1. 检查组件是否有刮花。
2. 检查条码标签无漏贴。

1



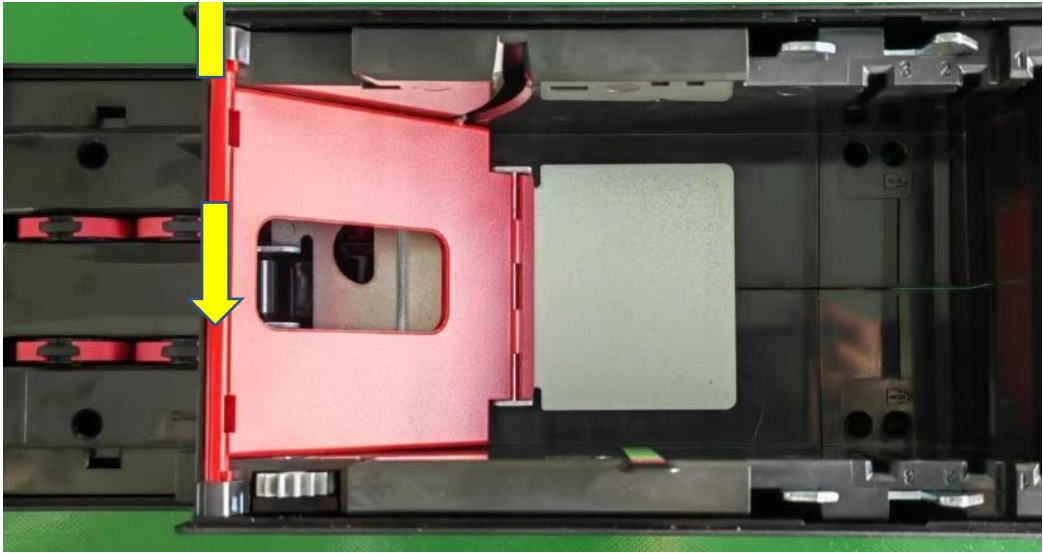
1. 按图 2 所示凸点对凹槽方向, 根据订单需要使用的钱币将 PM3084 装到刻印对应的槽位, 装配到位后 2 边凸点需要扣入槽内凹槽。

使用工具

作业信息

作业工时: 20.54s/pcs 作业产量: 175pcs/h

2



2. 将 PA3846 组件的 PM3048 一侧柱子装到孔内, 撑开塑胶件后装入另一侧, PM3048 装好后可顺畅上下运作。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3493-5	整机目检	页码	51/51	版本	4.0	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

检查内容

1. 如右侧要求检查是否有漏件，错件，装配不到位等不良。（如图一，二，三，四所示）

品质检查

1. 检查是否有漏件，错件，装配不到位等不良。

使用工具

功能检查



1



螺丝孔 6 处锁 SC119

2 组大包胶轮子
黑胶朝上

PM3048 可顺槽位顺畅旋转

2 侧的铁片往左
推到底可复位

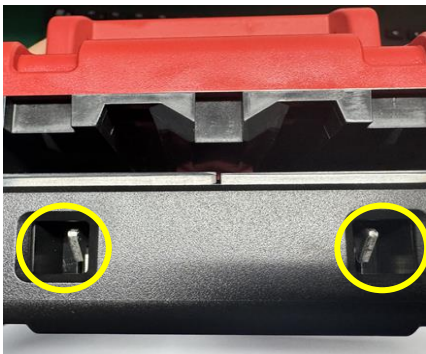
PM3084 根据订单在对应位置，2 个
凸点在槽里

铁片下面的 PM2784 不漏装

2 组小包胶轮子
红凸胶朝右

功能检查

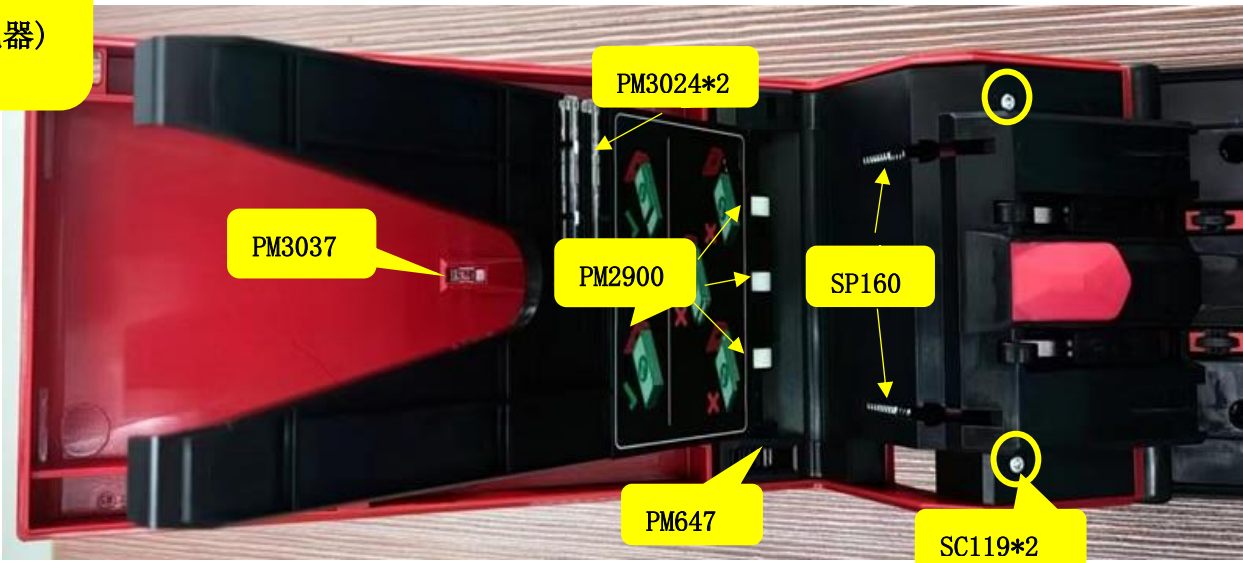
1. 按下 PM3034 中间的位置，然后组件顶部的盖子需打开。检查里面的物料是否有漏装，装配到位



条码标签(已组装好的机器)和
Passed 标签(测试 Passed 的机器)

条码标签和 Passed 标

4



2

2. 将锁手柄逆时针旋转
90° , PM3034 能够弹出来。

3

3. 能够直接看到两侧 MC2448 的
尖端，如果看不到则为不良。

4. 检查上面的物料是否装配到位及是否有漏装